

ĐẠI HỌC CẦN THƠ
TRƯỜNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN & TRUYỀN THÔNG



BÁO CÁO PHÁT TRIỂN ỨNG DỤNG WEB

Đề tài:
XÂY DỰNG WEBSITE QUẢN LÝ MƯỢN SÁCH

Giảng viên hướng dẫn

Ths.GVC Nguyễn Minh Trung

Sinh viên thực hiện

Chung Tình

MSSV: B2306643

Cần Thơ, tháng 8 năm 2026

LỜI CẢM ƠN

Để hoàn thành được báo cáo Phát triển ứng dụng web, đầu tiên cho em gửi một lời cảm ơn chân thành nhất đến với tất cả các giảng viên của Trường Công Nghệ Thông Tin và Truyền Thông đã tận tình giảng dạy, chỉ bảo để em có kiến thức cơ bản, những kỹ năng lập trình vững chắc. Để hôm nay em có thể hoàn thành tốt báo cáo niên luận.

Đặc biệt, xin gửi đến thầy Ths.GVC Nguyễn Minh Trung một lời cảm ơn sâu sắc vì đã hỗ trợ và tận tình giúp đỡ em trong quá trình làm đề tài. Những lời góp ý cũng như nhắc nhở đã giúp em có thêm nhiều ý tưởng cũng như điều chỉnh những sai sót của mình.

Một lần nữa, em xin cảm ơn Thầy cô, bạn bè, gia đình đã tận tình động viên, giúp đỡ, cho em những lời góp ý hữu ích trong suốt quá trình học tập và thực hiện đề tài.

Dù đã hoàn thành xong đề tài báo cáo nhưng sẽ khó tránh khỏi những sai sót. Mong Thầy có thể thông cảm và cho em những góp ý chân thành. Em xin chân thành cảm ơn.

Cần Thơ, ngày 12 tháng 08 năm 2026

Sinh viên thực hiện

Chung Tình

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	2
MỤC LỤC.....	3
DANH MỤC HÌNH	8
DANH MỤC BẢNG.....	12
CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU.....	1
1. Đặt vấn đề	1
2. Mục tiêu đề tài.....	1
3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu.....	1
4. Phương pháp nghiên cứu	2
5. Các chức năng chính.....	2
CHƯƠNG II. ĐẶC TẢ YÊU CẦU	4
1. Mô tả bài toán	4
2. Yêu cầu bài toán.....	4
3. Ngôn ngữ lập trình và các công cụ liên quan.....	5
3.1. Vue	5
3.2. Node.js	6
3.3. Visual Studio Code.....	7
3.4. MongoDB.....	7
3.5. Bootstrap	8
4. Công cụ deploy dự án	9
4.1. CloudFlare.....	9
4.2. Render.com	10
4.3. Supabase.....	10
CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSTIE	12
1. Phân tích và thiết kế	12

1.1. Sơ đồ use case tổng quát	12
1.1.1. Ảnh sơ đồ use case tổng quát	12
1.1.2. Đặc tả chức năng sơ đồ use case tổng quát	12
1.2. Đăng nhập và Đăng kí tài khoản.....	14
1.2.1. Sơ đồ use case đăng nhập/đăng ký tài khoản	14
1.2.2. Đặc tả use case đăng nhập.....	15
1.2.3. Đặc tả use case đăng kí tài khoản.....	16
1.3. Xem và Tìm kiếm sách	17
1.3.1. Sơ đồ use case Xem và Tìm kiếm sách	17
1.3.2. Đặc tả use case Xem và tìm sách	17
1.4. Xem và Cập nhật thông tin cá nhân	18
1.4.1. Sơ đồ Use case Xem và cập nhật thông tin cá nhân.....	18
1.4.2. Đặc tả use case Thông tin cá nhân và Cập nhật thông tin cá nhân	18
1.4.3. Đặc tả use case xem lịch sử mượn/trả.....	19
1.5. Quản lí Phiếu mượn/Trả.....	20
1.5.1. Sơ đồ use case Quản lí Phiếu mượn/Trả	20
1.5.2. Đặc tả use case Quản lí Phiếu mượn/Trả	21
1.6. Quản lí NXB	22
1.6.1. Sơ đồ use case quản lí NXB	22
1.6.2. Đặc tả use case quản lí NXB	22
1.7. Quản lí Sách	23
1.7.1. Sơ đồ use case quản lí sách	23
1.7.2. Đặc tả use case quản lí sách	23
1.8. Quản lí phiếu mượn/trả	24
1.8.1. Sơ đồ use case Quản lí phiếu mượn/trả.....	24

1.8.2.	Đặc tả use case quản lý phiếu mượn/trả.....	25
1.9.	Quản lý danh sách tài khoản độc giả	26
1.9.1.	Sơ đồ use case quản lý danh sách tài khoản.....	26
1.9.2.	Đặc tả use case quản lý danh sách tài khoản.....	26
1.10.	Quản lý tài khoản nhân viên	27
1.10.1.	Sơ đồ use case quản lý tài khoản nhân viên.....	27
1.10.2.	Đặc tả use case quản lý tài khoản nhân viên.....	28
1.11.	Thống kê.....	29
1.11.1.	Sơ đồ use case Thống kê	29
1.11.2.	Đặc tả use case Thống kê	29
2.	Mô hình cơ sở dữ liệu CDM	30
2.1.	Mô tả các lớp (Collections).....	31
2.2.	Mô tả bảng NhanVien	31
2.3.	Mô tả bảng DocGia	32
2.4.	Mô tả bảng NhaXuatBan	33
2.5.	Mô tả bảng Sach.....	33
2.6.	Mô tả bảng TheoDoiMuonSach	34
CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN		35
1.	Giao diện người dùng khách hàng	35
1.1.	Giao diện đăng nhập/đăng kí	35
1.1.1.	Đăng nhập.....	35
1.1.2.	Đăng ký tài tài khoản	36
1.2.	Giao diện trang chủ.....	37
1.3.	Giao diện trang Sách.....	39
1.3.1.	Tủ sách	39
1.3.2.	Tìm sách	40

1.3.3. Mượn sách	40
1.4. Giao diện Giới thiệu.....	41
1.5. Giao diện Thông tin cá nhân	42
1.5.1. Cập nhật thông tin cá nhân.....	42
1.5.2. Đổi mật khẩu	43
1.5.3. Xem lịch sử mượn sách.....	43
2. Giao diện người dùng Nhân viên	44
2.1. Giao diện quản lí Sách	45
2.1.1. Lấy danh sách các đầu sách.....	45
2.1.2. Thêm sách mới	45
2.1.3. Cập nhật thông tin sách	46
2.1.4. Xóa Sách.....	46
2.2. Giao diện quản lí Nhà xuất bản.....	47
2.2.1. Lấy danh sách Nhà xuất bản	47
2.2.2. Thêm/Sửa thông tin nhà xuất bản	47
2.2.3. Xóa 1 Nhà xuất bản.....	47
2.3. Giao diện quản lí Độc giả	48
2.3.1. Lấy danh sách Độc giả	48
2.3.2. Thêm 1 độc giả mới.....	48
2.3.3. Xóa 1 độc giả.....	48
2.4. Quản lí Phiếu mượn/Trả.....	49
2.4.1. Lấy danh sách phiếu mượn	49
2.4.2. Tạo 1 phiếu mượn mới	49
2.4.3. Xác nhận thay đổi thông tin, Xóa phiếu mượn	49
2.5. Giao diện quản lí Nhân viên	50
2.5.1. Lấy danh sách nhân sự	50

2.5.2. Thêm 1 Nhân sự mới.....	51
2.5.3. Xóa 1 nhân sự.....	51
2.6. Giao diện Thống kê.....	52
CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN.....	54
PHỤ LỤC: TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	57

DANH MỤC HÌNH

Hình 1 Logo Vue.js	6
Hình 2: Logo Node.js.....	6
Hình 3: Logo Visual Studio Code	7
Hình 4 Logo MongoDB	8
Hình 5 Logo Bootstrap 5.....	9
Hình 6: Logo Cloudflare	10
Hình 7: Logo Render.com.....	10
Hình 8: Logo Supabase	11
Hình 9: Sơ đồ use case tổng quát.....	12
Hình 10: Sơ đồ use case cho chức năng đăng kí/dăng nhập phía độc giả	14
Hình 11: Sơ đồ use case đăng nhập phía nhân viên, quản trị viên.....	15
Hình 12: Sơ đồ use case Xem và tìm sách	17
Hình 13: Sơ đồ use case Xem và Cập nhật thông tin cá nhân	18
Hình 14: Sơ đồ use case Quản lí Phiếu mượn/Trả.....	20
Hình 15: Sơ đồ use case quản lí NXB	22
Hình 16: Sơ đồ use case quản lí sách.....	23
Hình 17: Sơ đồ use case Quản lí phiếu mượn/trả	24
Hình 18: Sơ đồ use case quản lí danh sách tài khoản	26
Hình 19: Sơ đồ use case quản lí tài khoản nhân viên	27
Hình 20: Sơ đồ use case Thống kê.....	29
Hình 21: Mô hình CDM.....	30
Hình 22: Giao diện đăng nhập (Chế độ màn hình sáng).....	35
Hình 23: Giao diện đăng nhập (Chế độ màn hình tối).....	35
Hình 24: Giao diện đăng ký tài khoản (Chế độ màn hình sáng).....	36
Hình 25: Giao diện đăng ký tài khoản (Chế độ màn hình tối).....	36

Hình 26: Giao diện thông báo đăng ký tài khoản thành công.....	37
Hình 27:Giao diện thanh điều hướng và trang chủ (Chế độ giao diện sáng).....	37
Hình 28: Giao diện Phần mở rộng và trang chủ (Chế độ giao diện sáng)	38
Hình 29:Giao diện thanh điều hướng và trang chủ (Chế độ giao diện tối).....	38
Hình 30: Giao diện trang Sách (Chế độ giao diện sáng).....	39
Hình 31: Giao diện trang Sách (Chế độ giao diện tối).....	39
Hình 32: Giao diện Trang sách – chức năng tìm sách	40
Hình 33: Giao diện Trang sách – Giao diện thông báo mượn sách (Chọn ngày trả bên trái – Thông báo bên phải)	40
Hình 34: Giao diện trang Giới thiệu (Chế độ giao diện sáng)	41
Hình 35: Giao diện trang Giới thiệu (Chế độ giao diện tối)	41
Hình 36: Giao diện thông tin cá nhân (Chế độ giao diện sáng).....	42
Hình 37: Thông báo thay đổi thông tin cá nhân thành công	42
Hình 38: Giao diện đổi mật khẩu (chế độ giao diện sáng).....	43
Hình 39: Giao diện xem lịch sử mượn/trả	43
Hình 40: Giao diện xác nhận đăng xuất.....	44
Hình 41: Giao diện thanh điều hướng phía Trang quản trị	44
Hình 42: Giao diện Quản lí Sách	45
Hình 43: Giao diện form thêm sách mới.....	45
Hình 44 Giao diện form sửa sách.....	46
Hình 45: Giao diện thông báo Xác nhận xóa Sách (Form xác nhận bên trái – Thông báo bên phải)	46
Hình 46: Giao diện quản lí Nhà xuất bản	47
Hình 47: Giao diện Thêm/Sửa Nhà xuất bản (Thêm NXB bên trái – Sửa NXB bên phải).....	47
Hình 48: Giao diện Xác nhận xóa Nhà xuất bản	47
Hình 49: Giao diện quản lí Độc giả	48

Hình 50: Giao diện form thêm độc giả mới từ phía Nhân viên	48
Hình 51: Giao diện Xác nhận xóa 1 Độc giả	48
Hình 52: Giao diện quản lí Phiếu mượn/trả	49
Hình 53: Giao diện form Tạo phiếu mượn.....	49
Hình 54: Giao diện thông báo đã duyệt phiếu	49
Hình 55: Giao diện Thông báo Trả sách (Form xác nhận bên trái – Thông báo bên phải).....	50
Hình 56: Giao diện Thông báo Xóa phiếu mượn (Form xác nhận bên trái – Thông báo bên phải)	50
Hình 57: Giao diện Quản lí nhân sự	50
Hình 58: Giao diện form Thêm nhân sự mới.....	51
Hình 59: Giao diện xóa Nhân sự (Form xác nhận bên trái – Thông báo bên phải)	51
Hình 60: Giao diện Trang Thống kê (Biểu đồ Đường và Biểu đồ Tròn).....	52
Hình 61: Giao diện Trang Thống kê (Biểu đồ Cột)	52

DANH MỤC BẢNG

Bảng 1: Bảng đặc tả chức năng sơ đồ use case tổng quát.....	12
Bảng 2: Bảng đặc tả use case đăng nhập	15
Bảng 3: Bảng đặc tả use case đăng ký tài khoản	16
Bảng 4: Bảng đặc tả use case xem và tìm kiếm sách.....	17
Bảng 5: Đặc tả use case cập nhật thông tin cá nhân	18
Bảng 6: Bảng đặc tả use case xem lịch sử mượn/trả.....	19
Bảng 7: Bảng đặc tả use case Quản lí Phiếu mượn/Trả.....	21
Bảng 8: Bảng đặc tả use case quản lí NXB	22
Bảng 9: đặc tả use case quản lí sách	23
Bảng 10: Đặc tả use case quản lí phiếu mượn/trả.....	25
Bảng 11: Bảng đặc tả use case quản lí tài khoản độc giả.....	26
Bảng 12: Bảng đặc tả use case quản lí tài khoản nhân viên	28
Bảng 13: Bảng đặc tả use case Thống kê.....	29
Bảng 14 Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu CDM.....	31
Bảng 15: Mô tả cấu trúc bảng NhanVien.....	31
Bảng 16: Mô tả cấu trúc bảng DocGia.....	32
Bảng 17: Mô tả cấu trúc bảng NhaXuatBan	33
Bảng 18: Mô tả cấu trúc bảng Sach	33
Bảng 19: Mô tả cấu trúc bảng THEODOIMUONSACH	34

CHƯƠNG I. GIỚI THIỆU

1. Đặt vấn đề

Ngày nay, sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ là một trong những yếu tố quyết định và có vai trò hết sức quan trọng, tạo nên những bước đột phá cho nhiều lĩnh vực trong đời sống hàng ngày. Khi con người đang sống trong thời kì phát triển 4.0, việc chuyển đổi số tại các cơ sở giáo dục, dịch vụ công cộng, đặc biệt là hệ thống thư viện, đang là mục tiêu được chú trọng.

Tuy nhiên, nhiều thư viện hiện nay vẫn còn sử dụng phương pháp quản lý thủ công bằng giấy tờ hoặc các phần mềm cũ, dẫn đến việc tra cứu thông tin sách chậm chạp, dễ sai sót trong khâu mượn trả và gây khó khăn cho việc thống kê.

Để nắm bắt tình hình trên và khắc phục những bất cập hiện tại, em nhận thấy việc xây dựng một website quản lý thư viện trực tuyến là vô cùng cần thiết, giúp việc tra cứu và mượn trả trở nên dễ dàng, thuận tiện, đa dạng và tránh những bất cập, thiếu sót. Do đó, em chọn chủ đề "Xây dựng Hệ thống Quản lý Mượn Sách trực tuyến" làm đề tài cho báo cáo này.

2. Mục tiêu đề tài

Tạo ra một trang web quản lý thư viện trực tuyến để cho thủ thư có thể quản lý kho sách của mình một cách phổ biến, tối ưu hóa quá trình mượn trả và giúp độc giả dễ dàng tiếp cận được những sản phẩm sách phù hợp.

- Về giao diện: Website đơn giản, màu sắc hài hòa, dễ dàng sử dụng cũng như đáp ứng đầy đủ các chức năng cho khách hàng như tìm kiếm sách, xem chi tiết và theo dõi lịch sử mượn trả.
- Về quản lí: Hệ thống quản lý các thông tin của khách hàng một cách bảo mật, giám sát chặt chẽ quy trình nhập xuất sách, quản lý các danh mục và các phiếu mượn, tránh tình trạng bị thất thoát dữ liệu.

3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu

Website quản lý mượn sách trực tuyến được xây dựng với mục đích phục vụ nhu cầu tra cứu và mượn sách dành cho mọi người khi truy cập vào trang web.

- **Đối với khách hàng (Độc giả):** Mọi người dùng đều có thể truy cập trang web miễn phí và không cần đăng nhập để xem danh mục sách đang có tại thư viện và tìm kiếm đầu sách. Tuy nhiên, người dùng cần đăng ký và đăng nhập tài

khoản để có quyền đăng ký mượn sách trực tuyến, theo dõi tiến trình duyệt đơn, thay đổi thông tin cá nhân và xem lịch sử mượn trả của mình.

- Đối với người quản lý (Admin/Nhân viên): Có thể theo dõi, thêm, sửa, xóa các đầu sách, nhà xuất bản; quản lý thông tin nhân viên, tài khoản độc giả; đặc biệt là trực tiếp xét duyệt các yêu cầu mượn sách online, xử lý các đơn mượn trả tại quầy và theo dõi các trường hợp vi phạm quá hạn.

4. Phương pháp nghiên cứu

Thu nhập các thông tin có sẵn từ các nguồn sách, báo, internet. Tham khảo các trang web lập trình, các website sẵn có từ đó lên ý tưởng. Tổng hợp các kiến thức về tổ chức, phân tích, thiết kế cơ sở dữ liệu. Sử dụng các ngôn ngữ: MongoDB, Express.js, Vue.js và Node.js (stack công nghệ MEVN) . Tham khảo các công cụ hỗ trợ deploy đưa ứng dụng lên website... Biết phân tích và thiết kế hệ thống thông tin. Nắm vững và vận dụng các kỹ năng lập trình.

5. Các chức năng chính

Website quản lý thư viện được tạo ra nhằm giúp người quản lý dễ dàng kiểm soát kho sách, cũng như giúp khách hàng có thể tra cứu đầu sách một cách nhanh chóng.

- **Đối với quản trị viên và nhân viên:**

- Đăng nhập hệ thống quản trị (Phân quyền rõ ràng giữa Nhân viên và Quản trị viên).
- Quản lý thông tin Sách và Nhà Xuất Bản (thêm, sửa, xóa, tải ảnh bìa).
- Quản lý tài khoản Nhân viên và Độc giả.
- Tiếp nhận, xét duyệt các đơn đăng ký mượn sách trực tuyến từ khách hàng hoặc tạo phiếu mượn trực tiếp tại quầy (có cơ chế quét tự động để khóa tài khoản 3 ngày đối với những người vi phạm trả trễ từ 3 lần trở lên).
- Xác nhận thu hồi sách, hệ thống tự động tính toán trạng thái trả đúng hạn hoặc trả trễ.
- Xem bảng thống kê về số lượng sách, độc giả và biểu đồ tình hình mượn trả.

- **Đối với khách hàng (Độc giả):**

- Đăng ký, đăng nhập tài khoản.
- Xem và tìm kiếm sách theo tên, tác giả; xem số lượng sách còn lại trong kho.

- Đăng ký mượn sách trực tuyến và chủ động chọn ngày hẹn trả (hệ thống kiểm soát giới hạn mượn tối đa 5 cuốn).
- Chủ động hủy yêu cầu mượn sách khi đơn chưa được nhân viên duyệt.
- Cập nhật thông tin cá nhân và mật khẩu.
- Theo dõi lịch sử và trạng thái mượn trả sách của cá nhân (Chờ duyệt, Đang mượn, Đã trả, Quá hạn...).

CHƯƠNG II. ĐẶC TẢ YÊU CẦU

1. Mô tả bài toán

Thiết kế website quản lý mượn sách trực tuyến để đáp ứng nhu cầu tra cứu, mượn trả sách vừa tiết kiệm thời gian, chi phí đi lại mà vẫn tìm kiếm, theo dõi được những tài liệu cần thiết. Với trang web quản lý này, người quản lý sẽ đưa các thông tin sách, tác giả, nhà xuất bản lên hệ thống. Cụ thể, trang web hiển thị các danh mục sách, số lượng tồn kho, trạng thái mượn trả. Người quản trị web cũng có quyền thêm mới, sửa đổi thông số của các tựa sách, xóa đi sách khi không còn lưu hành, quản lý nhân viên và độc giả. Mọi sự thay đổi đều được ghi nhận trong cơ sở dữ liệu (CSDL).

Với khách vãng lai (guest) thì được xem trang web và thông tin về các danh mục sách, có thể tìm kiếm nhưng không có quyền mượn sách. Để có thể mượn sách, người dùng phải đăng ký thành viên của trang web.

Khi đã là thành viên, người dùng đăng nhập vào website theo mã độc giả và mật khẩu của mình, từ đó có thể thực hiện gửi yêu cầu mượn sách trực tuyến, chủ động chọn ngày hẹn trả và theo dõi trạng thái đơn (Chờ duyệt, Đang mượn, Quá hạn, Đã trả). Hệ thống có cơ chế kiểm soát chặt chẽ: một độc giả chỉ được mượn tối đa 5 cuốn sách (chưa trả) cùng lúc.

Ở trang quản trị, nhân viên (admin) dùng mã nhân viên để đăng nhập và thực hiện thao tác xét duyệt đơn mượn trực tuyến, tạo phiếu mượn tại quầy, và xác nhận trả sách cho độc giả dựa trên yêu cầu thực tế. Đặc biệt, hệ thống được thiết lập cơ chế tự động phạt: ghi nhận trạng thái trả trễ và tạm khóa quyền mượn sách 3 ngày đối với các tài khoản vi phạm từ 3 lần trở lên.

2. Yêu cầu bài toán

Đối với khách vãng lai (guest):

- Được xem thông tin các danh mục sách, chi tiết tựa sách, tác giả, năm xuất bản, cùng các thông tin liên quan đến thư viện (giới thiệu, liên hệ).
- Tìm kiếm các tựa sách thích hợp theo tên.

Đối với khách hàng (Độc giả - Đã đăng nhập):

- Được xem thông tin các danh mục sách, chi tiết tựa sách, tác giả, cùng các thông tin liên quan đến thư viện.

- Tìm kiếm các tựa sách thích hợp theo tên.
- Thực hiện đăng ký mượn sách trực tuyến, thiết lập ngày hẹn trả dự kiến.
- Có quyền hủy đơn mượn nếu đơn đó vẫn đang ở trạng thái "Chờ duyệt".
- Theo dõi chi tiết lịch sử các sách đang chờ duyệt, đang mượn, đã trả, hoặc quá hạn.
- Cập nhật thông tin cá nhân và thay đổi mật khẩu tài khoản.

Đối với người quản trị (Admin):

- Thêm mới, chỉnh sửa, xóa các tựa sách, nhà xuất bản.
- Tìm kiếm sách, nhà xuất bản, độc giả theo từ khóa.
- Quản lý danh sách các tài khoản khách hàng (độc giả).
- Tiếp nhận và xét duyệt yêu cầu mượn sách online của độc giả, hoặc tự tạo phiếu mượn mới cho khách mượn trực tiếp tại quầy.
- Xác nhận khách trả sách; hệ thống sẽ tự động đối chiếu với ngày hẹn trả để đưa ra kết quả là "Đã trả" hoặc "Đã trả (Trễ)".
- Xem bảng thống kê (Dashboard) về số lượng sách, độc giả và biểu đồ lượt mượn.
- (Đặc quyền Quản trị viên) Quản lý, thêm, xóa tài khoản của các nhân viên khác.

3. Ngôn ngữ lập trình và các công cụ liên quan

3.1. Vue

Vue.js - gọi tắt là Vue là một framework linh động dùng để xây dựng giao diện người dùng. Nó được xây dựng dựa trên HTML, CSS và JavaScript tiêu chuẩn, cung cấp mô hình lập trình khai báo, dựa trên thành phần, giúp bạn phát triển giao diện người dùng một cách hiệu quả với bất kỳ độ phức tạp nào. Khác với các framework nguyên khối (monolithic), Vue được thiết kế từ đầu theo hướng cho phép và khuyến khích việc phát triển ứng dụng theo từng bước. Vue rất dễ học và tích hợp với các thư viện hoặc dự án có sẵn. Vue cũng đáp ứng được dễ dàng nhu cầu xây dựng những ứng dụng một trang (SPA - Single-Page Applications) với độ phức tạp cao.



Hình 1 Logo Vue.js

3.2. Node.js

Được tạo ra bởi Ryan Dahl năm 2009, Node JS ra đời tạo nên môi trường hỗ trợ chạy JavaScript runtime, đa nền tảng và có mã nguồn mở.

Là một môi trường thực thi JavaScript hướng sự kiện bất đồng bộ, Node.js được thiết kế để xây dựng các ứng dụng mạng có khả năng mở rộng, nhiều kết nối có thể được xử lý đồng thời. Mỗi khi có kết nối được thiết lập, hàm callback sẽ được gọi, nhưng nếu không có việc gì cần làm, Node.js sẽ ở trạng thái ngủ. NodeJS cung cấp các thư viện phong phú ở dạng Javascript Module khác nhau giúp đơn giản hóa việc lập trình và giảm thời gian ở mức thấp nhất.



Hình 2: Logo Node.js

3.3. Visual Studio Code

Visual Studio Code là phần mềm soạn thảo mã nguồn (code editor) miễn phí, mã nguồn mở, do Microsoft phát triển và ra mắt năm 2015. Phần mềm chạy trên cả Windows, macOS và Linux, dùng để viết, chỉnh sửa, debug code cho hầu hết ngôn ngữ lập trình phổ biến hiện nay.

Visual Studio Code nổi bật nhờ sáu nhóm tính năng: đọc ngữ cảnh code bạn đang viết để gợi ý tên biến, hàm, thuộc tính và tự hoàn thành cú pháp; debug tích hợp sẵn cho Node.js và JavaScript; quản lý Git cho phép commit, xem diff, tạo branch, push và pull mà không rời editor; Terminal tích hợp nên mở Terminal ngay trong VS Code, làm việc từ xa qua Remote – SSH cho phép bạn mở thẳng thư mục trên một máy chủ Linux từ xa và hệ sinh thái extension nơi lập trình viên có thể dễ dàng cài đặt thêm hỗ trợ cho hàng loạt các ngôn ngữ lập trình khác (như Python, Java, C++, PHP, Go,...) hoặc các công cụ định dạng mã nguồn.



Hình 3: Logo Visual Studio Code

3.4. MongoDB

MongoDB là một hệ quản trị cơ sở dữ liệu mã nguồn mở và là một trong những đại diện tiêu biểu nhất của hệ cơ sở dữ liệu phi quan hệ (NoSQL).

Khác với các hệ quản trị CSDL SQL truyền thống thường lưu trữ dữ liệu một cách cứng nhắc trong các bảng gồm hàng và cột cố định, MongoDB được thiết kế theo kiến trúc hướng tài liệu. Dữ liệu trong hệ thống được cấu trúc dưới dạng các tài liệu (document) mang định dạng tương tự JSON, cho phép các bản ghi có thể chứa những trường thông tin khác nhau một cách vô cùng linh hoạt. Nhờ việc không bị gò bó bởi

lược đồ (schema) và hạn chế các thao tác nối bảng (JOIN) phức tạp như cơ sở dữ liệu quan hệ, tốc độ truy xuất và xử lý dữ liệu trong MongoDB diễn ra cực kỳ nhanh chóng.

Ngoài ra MongoDB compass còn có MongoDB Atlas. Đây là dịch vụ cơ sở dữ liệu đám mây (Database-as-a-Service) được quản lý hoàn toàn. Nền tảng này giúp bạn chạy cơ sở dữ liệu MongoDB trên các đám mây lớn như AWS, Google Cloud và Azure mà không cần tự cài đặt phần cứng hay quản lý máy chủ phức tạp.



Hình 4 Logo MongoDB

3.5. Bootstrap

Bootstrap là một framework (khung giao diện) mã nguồn mở miễn phí, bao gồm các thư viện HTML, CSS và JavaScript, được thiết kế để giúp các nhà phát triển xây dựng các trang web và ứng dụng web đáp ứng (responsive) một cách nhanh chóng và hiệu quả. Ra đời từ đội ngũ kỹ sư của Twitter, Bootstrap hiện là một trong những bộ công cụ lập trình front-end phổ biến và được ưa chuộng nhất trên thế giới.

Việc ứng dụng Bootstrap mang lại những ưu điểm vượt trội cho quá trình phát triển giao diện do Bootstrap có hệ sinh thái thành phần (Components) đa dạng, khả năng tùy biến cao.



Hình 5 Logo Bootstrap 5

4. Công cụ deploy dự án

4.1. CloudFlare

CloudFlare là dịch vụ DNS (Domain Name Server - hệ thống phân giải tên miền) trung gian, giúp điều phối lượng truy cập giữa máy chủ và các client qua lớp bảo vệ CloudFlare.

Được thành lập vào năm 2009 bởi Hoàng tử Matthew, CloudFlare có trụ sở chính tại San Francisco, California, Mỹ. Dịch vụ này đã phát triển để xử lý 5 - 10% lưu lượng truy cập Internet toàn cầu, biến CloudFlare thành một trong những nhà cung cấp mạng phân phối nội dung hàng đầu. Hiện nay, CloudFlare được coi là một trong những nhà phát triển CDN lớn nhất trên thế giới. Chính sách của họ đặt ra các tiêu chuẩn nghiêm ngặt về tự do ngôn luận và nội dung trung lập.

Các tính năng chính của CloudFlare bao gồm: Lưu trữ bản sao dữ liệu tĩnh (hình ảnh, tệp tin) ở nhiều trung tâm dữ liệu trên toàn cầu; ngăn chặn các cuộc tấn công từ chối dịch vụ (DDoS), phân tán và lọc bỏ các lượt truy cập độc hại; cung cấp chứng chỉ SSL/TLS, cung cấp kết nối mã hóa HTTPS an toàn cho website một cách dễ dàng và dịch vụ DNS công cộng (1.1.1.1)



Hình 6: Logo Cloudflare

4.2. Render.com

Render.com (hay Render) là một nền tảng điện toán đám mây hiện đại. Dịch vụ này cho phép lập trình viên triển khai các ứng dụng web, API, trang web tĩnh, dịch vụ nền (background worker) và cơ sở dữ liệu lên internet một cách nhanh chóng mà không cần quản lý máy chủ phức tạp.

Render chạy tốt các ứng dụng viết bằng Node.js, Python (Django, FastAPI), Go, Ruby, Rust, hoặc Docker. Lưu trữ từ các trang web tĩnh cơ bản cho đến các web app động phức tạp. Ngoài ra Render còn tự động build và deploy lại mỗi khi bạn đẩy code (push) lên GitHub hoặc GitLab nếu dự án của bạn có tích hợp Github.



Hình 7: Logo Render.com

4.3. Supabase

Supabase là một nền tảng Backend-as-a-Service (BaaS) mã nguồn mở. Nền tảng này hoạt động như một giải pháp thay thế cho Firebase. Điểm khác biệt là Supabase được xây dựng dựa trên cơ sở dữ liệu quan hệ mạnh mẽ PostgreSQL. Supabase cung cấp Storage (Lưu trữ) giúp quản lý và lưu trữ tệp tin như hình ảnh, video.



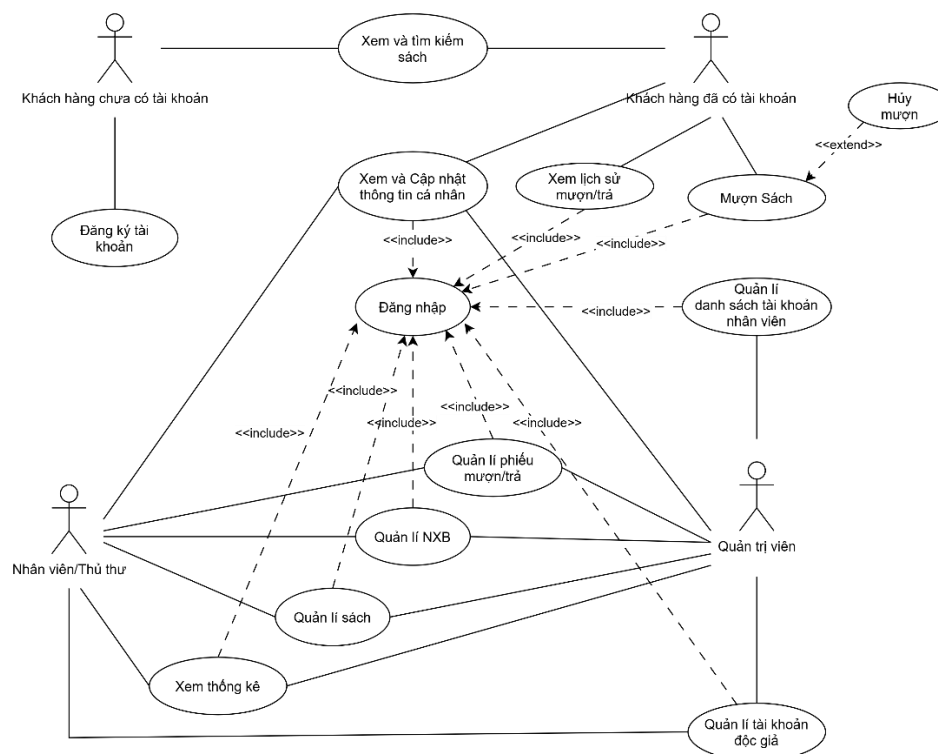
Hình 8: Logo Supabase

CHƯƠNG III. THIẾT KẾ HỆ THỐNG WEBSTIE

1. Phân tích và thiết kế

1.1. Sơ đồ use case tổng quát

1.1.1. Ảnh sơ đồ use case tổng quát



Hình 9: Sơ đồ use case tổng quát

1.1.2. Đặc tả chức năng sơ đồ use case tổng quát

Bảng 1: Bảng đặc tả chức năng sơ đồ use case tổng quát

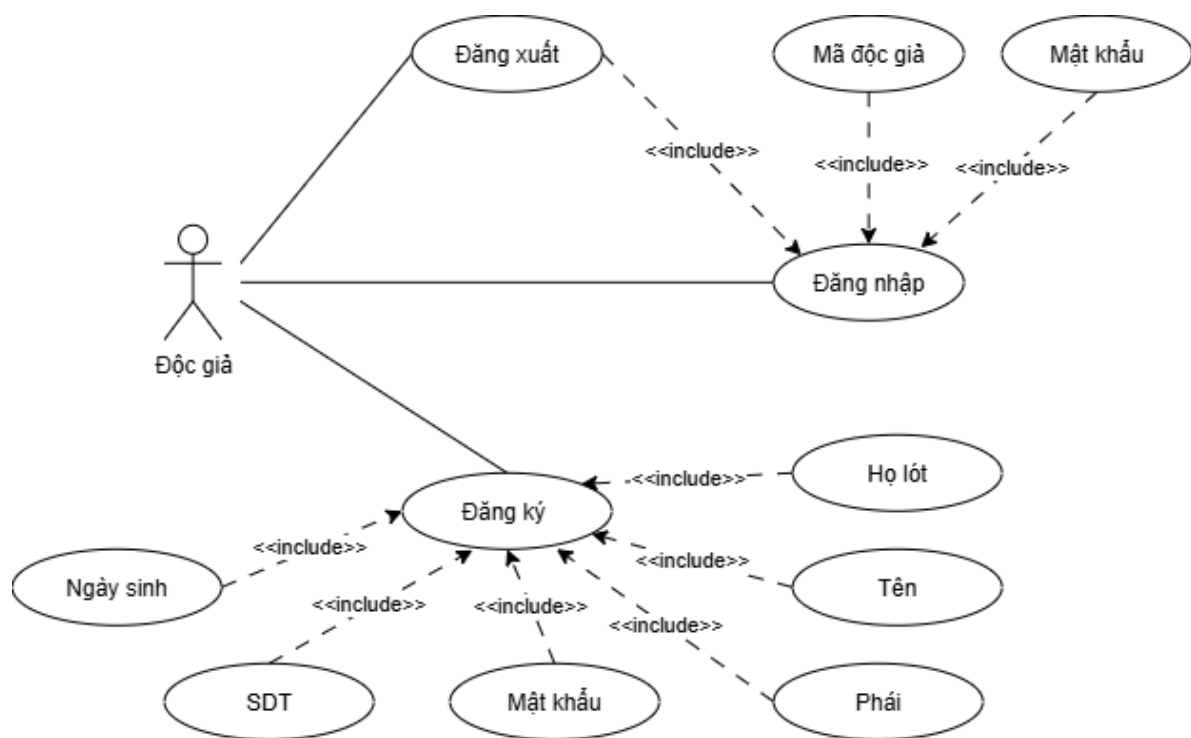
STT	Tên use case	Diễn giải
1	Đăng ký tài khoản	Cho phép khách hàng tự đăng ký thông tin để trở thành độc giả của thư viện.
2	Đăng nhập	Cho phép người dùng (khách hàng, nhân viên, quản trị viên) đăng nhập vào hệ thống để sử dụng các chức năng tương ứng với phân quyền.

3	Xem và tìm kiếm sách	Cho phép tất cả khách hàng (có hoặc chưa có tài khoản) xem danh sách các tựa sách, trạng thái kho và tìm kiếm sách theo từ khóa.
4	Xem và Cập nhật thông tin cá nhân	Cho phép người dùng đã đăng nhập xem, thay đổi thông tin hồ sơ cá nhân và cập nhật mật khẩu của mình.
5	Xem lịch sử mượn/trả	Cho phép độc giả đã đăng nhập theo dõi danh sách, chi tiết ngày tháng và trạng thái các cuốn sách mình đã hoặc đang mượn.
6	Mượn sách	Cho phép độc giả đã đăng nhập thực hiện đăng ký mượn sách trực tuyến và chủ động chọn ngày hẹn trả dự kiến.
7	Hủy mượn	Cho phép độc giả hủy bỏ yêu cầu mượn sách trực tuyến trong trường hợp phiếu mượn vẫn đang ở trạng thái chờ duyệt.
8	Quản lí danh sách tài khoản độc giả	Cho phép Nhân viên/Thủ thư và Quản trị viên xem danh sách, thêm mới hoặc xóa thông tin tài khoản độc giả.
9	Quản lí phiếu mượn/trả	Cho phép Nhân viên/Thủ thư và Quản trị viên xét duyệt đơn mượn trực tuyến, tạo phiếu mượn tại quầy, xác nhận trả sách và xóa phiếu mượn.
10	Quản lí NXB	Cho phép Nhân viên/Thủ thư và Quản trị viên xem, thêm mới, chỉnh sửa hoặc xóa thông tin các Nhà xuất bản.
11	Quản lí sách	Cho phép Nhân viên/Thủ thư và Quản trị viên quản lý kho sách, bao gồm thêm đầu sách mới, cập nhật thông tin/hình ảnh hoặc xóa đầu sách.

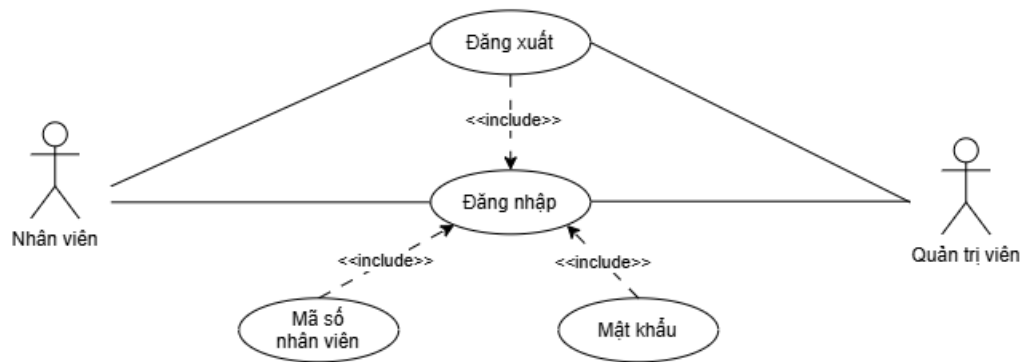
12	Xem thống kê	Cho phép Nhân viên/Thủ thư và Quản trị viên xem bảng điều khiển (Dashboard) thống kê trực quan về tổng số sách, độc giả và tình hình mượn trả.
13	Quản lí danh sách tài khoản nhân viên	Cho phép Quản trị viên xem danh sách, thêm mới hoặc xóa thông tin tài khoản của các nhân viên trong hệ thống.

1.2. Đăng nhập và Đăng kí tài khoản

1.2.1. Sơ đồ use case đăng nhập/đăng ký tài khoản



Hình 10: Sơ đồ use case cho chức năng đăng kí/đăng nhập phía độc giả



Hình 11: Sơ đồ use case đăng nhập phía nhân viên, quản trị viên

1.2.2. Đặc tả use case đăng nhập

Bảng 2: Bảng đặc tả use case đăng nhập

Tác nhân	Người dùng (Độc giả, Nhân viên, Quản trị viên)
Mô tả	Cho phép người dùng xác thực danh tính để truy cập vào hệ thống tương ứng với quyền hạn của mình.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã có tài khoản (Mã Độc Giả hoặc MSNV) và Mật khẩu.
Các dòng sự kiện chính	1. Người dùng chọn chức năng Đăng nhập. 2. Hệ thống hiển thị form Đăng nhập. 3. Người dùng nhập Mã (Mã Độc Giả hoặc Mã Nhân Viên) và Mật khẩu. 4. Hệ thống kiểm tra xác thực thông tin trong CSDL. 5. Nếu thông tin hợp lệ, hệ thống chuyển hướng người dùng đến trang dành cho Khách hàng hoặc Bảng điều khiển (Admin Panel) tùy theo loại tài khoản.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Nếu nhập sai Mã hoặc Mật khẩu, hệ thống hiển thị thông báo lỗi. - Nếu bỏ trống trường nhập liệu, hệ thống yêu cầu nhập đầy đủ trước khi xử lý.

Kết quả	Người dùng đăng nhập thành công và được cấp quyền sử dụng các tính năng tương ứng.
----------------	--

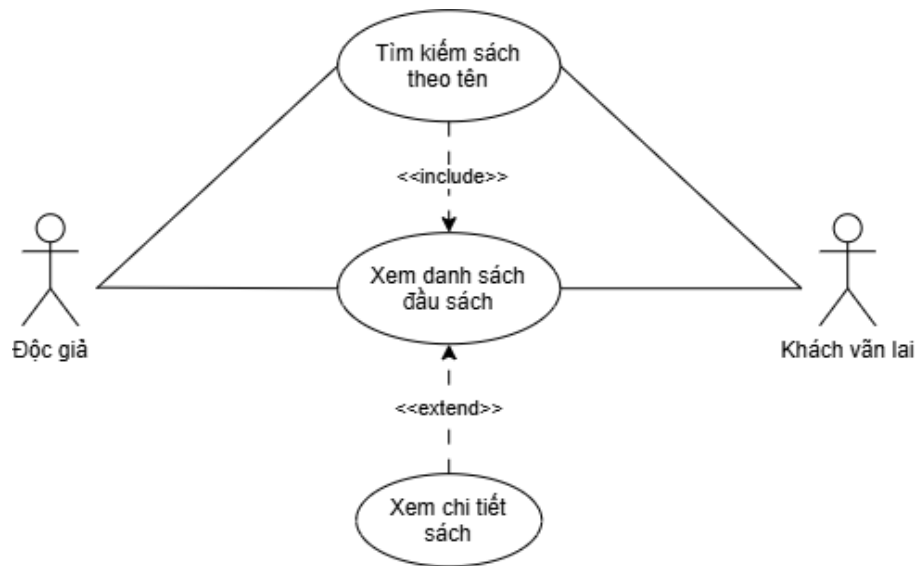
1.2.3. Đặc tả use case đăng kí tài khoản

Bảng 3: Bảng đặc tả use case đăng ký tài khoản

Tác nhân	Khách hàng (Độc giả chưa có tài khoản)
Mô tả	Cho phép khách hàng đăng ký tài khoản mới để trở thành thành viên (độc giả) của thư viện, từ đó có thể thực hiện mượn sách.
Điều kiện tiên quyết	Khách hàng truy cập vào website và chọn chức năng Đăng ký.
Các dòng sự kiện chính	1. Hệ thống hiển thị form Đăng ký mới. 2. Khách hàng nhập thông tin bắt buộc. 3. Khách hàng nhấn “Tạo Tài Khoản”. 4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ. 5. Hệ thống tự động sinh Mã Độc Giả (VD: DGxxxx) và lưu vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công kèm Mã Độc Giả vừa tạo.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Nếu nhập thiếu hoặc sai định dạng (mật khẩu quá ngắn, SĐT sai dạng Số điện thoại trùng), form sẽ báo lỗi trực tiếp không cho submit.
Kết quả	- Tài khoản độc giả được tạo mới, khách hàng có thể dùng Mã Độc Giả để đăng nhập.

1.3. Xem và Tìm kiếm sách

1.3.1. Sơ đồ use case Xem và Tìm kiếm sách



Hình 12: Sơ đồ use case Xem và tìm sách

1.3.2. Đặc tả use case Xem và tìm sách

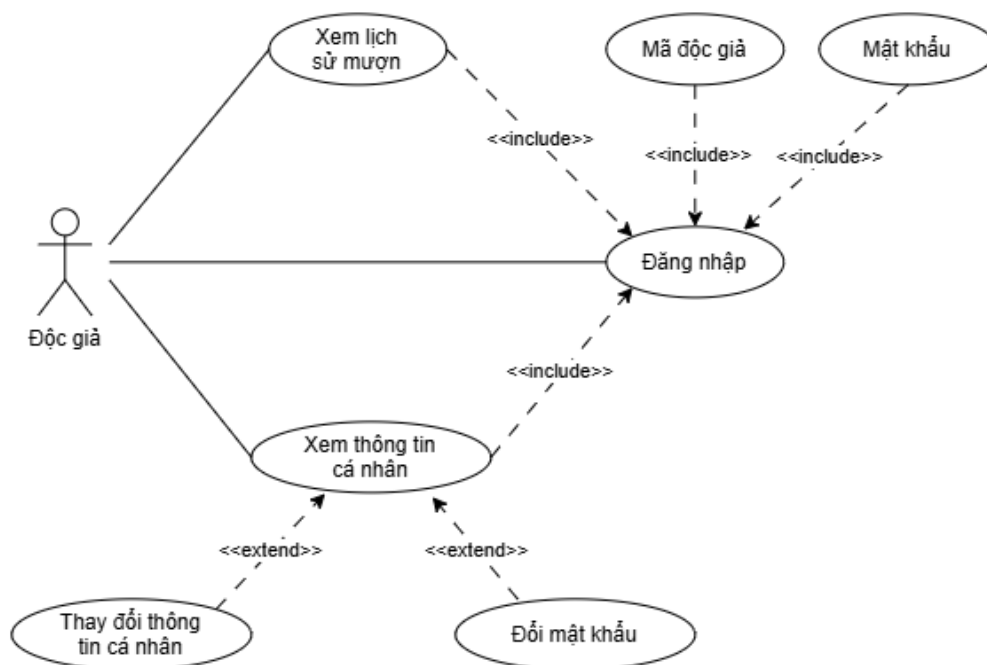
Bảng 4: Bảng đặc tả use case xem và tìm kiếm sách

Tác nhân	Tất cả người dùng
Mô tả	Cho phép người dùng xem danh sách các tựa sách hiện có trong thư viện và tìm kiếm sách cụ thể theo từ khóa.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng truy cập vào trang "Tủ Sách" của website.
Các dòng sự kiện chính	- Hệ thống tự động tải và hiển thị danh sách tất cả các tựa sách (bao gồm ảnh bìa, tên sách, tác giả, giá, số lượng tồn kho). - Người dùng nhập từ khóa (Tên sách) vào thanh tìm kiếm và nhấn "Tìm Sách" (hoặc Enter). - Hệ thống lọc và hiển thị kết quả các cuốn sách có tên khớp với từ khóa.

Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Nếu không có cuốn sách nào khớp với từ khóa, hệ thống hiển thị thông báo: "Không tìm thấy tựa sách nào phù hợp."
Kết quả	- Người dùng xem được thông tin sách mình cần tìm.

1.4. Xem và Cập nhật thông tin cá nhân

1.4.1. Sơ đồ Use case Xem và cập nhật thông tin cá nhân



Hình 13: Sơ đồ use case Xem và Cập nhật thông tin cá nhân

1.4.2. Đặc tả use case Thông tin cá nhân và Cập nhật thông tin cá nhân

Bảng 5: Đặc tả use case cập nhật thông tin cá nhân

Tác nhân	Người dùng đã đăng nhập (Độc giả, Nhân viên, Quản trị viên)
Mô tả	Cho phép người dùng xem thay đổi thông tin hồ sơ cá nhân hoặc đổi mật khẩu tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Người dùng đã đăng nhập và truy cập vào trang "Tài Khoản" hoặc "Cập Nhật Hồ Sơ".

Các dòng sự kiện chính	Cập nhật hồ sơ: 1. Người dùng thay đổi thông tin (Tên, SĐT, Địa chỉ...). 2. Nhấn "Lưu Thay Đổi". 3. Hệ thống kiểm tra số điện thoại không trùng lặp và lưu thông tin. Đổi mật khẩu: 1. Chuyển sang tab Đổi mật khẩu. 2. Nhập mật khẩu cũ, mật khẩu mới và xác nhận mật khẩu mới. 3. Hệ thống kiểm tra khớp mật khẩu mới và xác thực mật khẩu cũ. 4. Hệ thống cập nhật mật khẩu mới và thông báo thành công.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Nếu Thông tin chỉnh sửa không phù hợp (mật khẩu quá ngắn, SĐT sai dạng Số điện thoại trùng), form sẽ báo lỗi trực tiếp không cho submit. - Nếu "Xác nhận mật khẩu" không khớp với "Mật khẩu mới", hệ thống báo cảnh báo. - Nếu mật khẩu cũ không đúng, hệ thống báo lỗi không thể đổi mật khẩu.
Kết quả	Thông tin cá nhân hoặc mật khẩu của người dùng được cập nhật thành công.

1.4.3. Đặc tả use case xem lịch sử mượn/trả

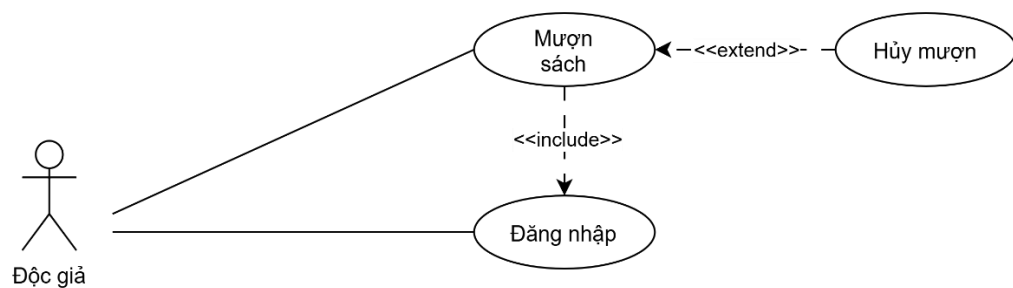
Bảng 6: Bảng đặc tả use case xem lịch sử mượn/trả

Tác nhân	Độc giả (Khách hàng)
Mô tả	Cho phép độc giả theo dõi tình trạng các cuốn sách mình đã và đang mượn.

Điều kiện tiên quyết	Độc giả đã đăng nhập thành công.
Các dòng sự kiện chính	1. Độc giả truy cập trang "Tài Khoản", chọn tab "Lịch sử mượn sách". 2. Hệ thống tải danh sách các phiếu mượn thuộc về Mã Độc Giả hiện tại. 3. Hệ thống hiển thị Tên sách, Ngày mượn, Ngày trả và Trạng thái (Đang mượn / Đã trả) cho từng phiếu.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Nếu độc giả chưa mượn sách nào, hệ thống hiển thị thông báo "Bạn chưa mượn cuốn sách nào."
Kết quả	Độc giả xem được chi tiết lịch sử giao dịch mượn sách của mình.

1.5. Quản lý Phiếu mượn/Trả

1.5.1. Sơ đồ use case Quản lý Phiếu mượn/Trả



Hình 14: Sơ đồ use case Quản lý Phiếu mượn/Trả

1.5.2. Đặc tả use case Quản lí Phiếu mượn/Trả

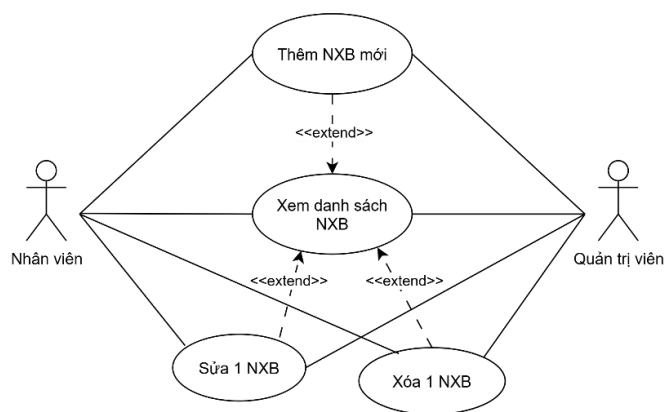
Bảng 7: Bảng đặc tả use case Quản lí Phiếu mượn/Trả

Tác nhân	Độc giả (Khách hàng đã đăng nhập)
Mô tả	Cho phép độc giả thực hiện đăng ký mượn sách trực tuyến và thiết lập ngày hẹn trả. Độc giả cũng có quyền hủy yêu cầu này nếu đơn mượn vẫn đang chờ xử lý.
Điều kiện tiên quyết	Độc giả đã đăng nhập vào hệ thống. Tài khoản đang trong trạng thái hoạt động bình thường (không bị khóa do vi phạm quá hạn) và số lượng sách đang giữ chưa vượt mức tối đa (5 cuốn).
Các dòng sự kiện chính	Mượn sách: + Tại giao diện Tủ sách, độc giả nhấn nút "Mượn ngay" ở một tựa sách cụ thể. + Hệ thống hiển thị hộp thoại yêu cầu chọn "Ngày hẹn trả". + Độc giả chọn ngày (phải lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại) và bấm xác nhận. + Hệ thống kiểm tra các ràng buộc (số lượng sách tồn kho, giới hạn mượn của độc giả, tình trạng khóa tài khoản). + Nếu hợp lệ, hệ thống khởi tạo phiếu mượn với trạng thái "Chờ duyệt", lưu vào cơ sở dữ liệu và thông báo đăng ký thành công. Hủy mượn: + Tại tab Lịch sử mượn sách, đối với những phiếu mượn đang ở trạng thái "Chờ duyệt", độc giả có thể nhấn nút "Hủy đơn". + Nếu độc giả đồng ý, hệ thống tiến hành xóa phiếu mượn khỏi cơ sở dữ liệu và thông báo hủy thành công.
Dòng sự kiện nhánh	- Nếu hệ thống phát hiện độc giả đang giữ từ 5 cuốn sách trở lên - Tài khoản đang trong thời gian bị phạt khóa 3 ngày, hệ thống lập tức từ chối yêu cầu và hiển thị cảnh báo lỗi.

	- Nếu độc giả chọn ngày hẹn trả trong quá khứ, form nhập liệu sẽ báo lỗi và yêu cầu chọn lại.
Kết quả	- Phiếu mượn mới được tạo thành công chờ thủ thư xét duyệt, hoặc phiếu mượn cũ được hủy bỏ thành công khỏi hệ thống.

1.6. Quản lý NXB

1.6.1. Sơ đồ use case quản lý NXB



Hình 15: Sơ đồ use case quản lý NXB

1.6.2. Đặc tả use case quản lý NXB

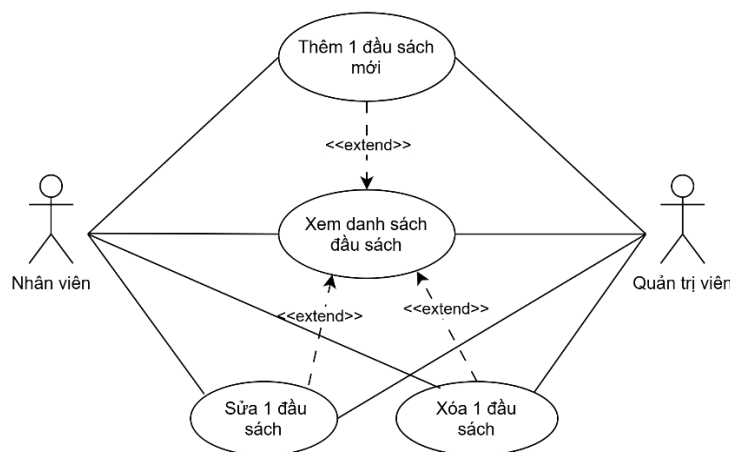
Bảng 8: Bảng đặc tả use case quản lý NXB

Tác nhân	Nhân sự đã đăng nhập (Nhân viên, Quản trị viên)
Mô tả	Cho phép Nhân viên, Quản trị viên duy trì danh mục các Nhà xuất bản (Thêm, Sửa, Xóa).
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên, Quản trị viên đăng nhập thành công và truy cập trang "Quản Lý NXB".
Các dòng sự kiện chính	- Xem/Tìm kiếm: Hệ thống hiển thị danh sách NXB và thanh tìm kiếm. - Thêm: Admin điền Tên NXB và Địa chỉ. Hệ thống kiểm tra không trùng Tên NXB, sau đó tự sinh Mã NXB và lưu.

	3. Sửa: Cập nhật thông tin và lưu lại. Hệ thống kiểm tra trùng Tên (loại trừ chính nó). 4. Xóa: Admin chọn Xóa, xác nhận qua hộp thoại và hệ thống thực hiện xóa khỏi CSDL.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Nếu thêm hoặc sửa Tên NXB bị trùng với một NXB khác đã có trong hệ thống, giao diện sẽ hiện cảnh báo lỗi.
Kết quả	Danh sách NXB được cập nhật.

1.7. Quản lý Sách

1.7.1. Sơ đồ use case quản lý sách



Hình 16: Sơ đồ use case quản lý sách

1.7.2. Đặc tả use case quản lý sách

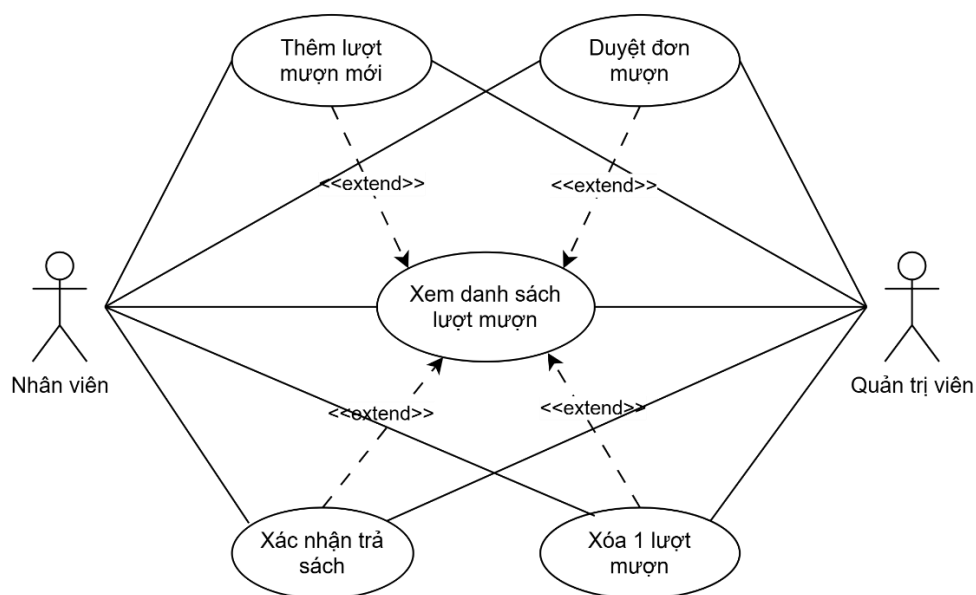
Bảng 9: đặc tả use case quản lý sách

Tác nhân	Nhân sự đã đăng nhập (Nhân viên, Quản trị viên)
Mô tả	Cho phép quản lý kho sách của thư viện, bao gồm Thêm mới sách, Cập nhật thông tin (giá, số lượng, hình ảnh) và Xóa sách.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên, Quản trị viên đăng nhập thành công và truy cập trang "Quản Lý Sách". Đã có ít nhất 1 NXB trong hệ thống.

Các dòng sự kiện chính	1. Xem/Tìm kiếm: Hệ thống hiển thị danh sách Sách kèm hình ảnh thu nhỏ. 2. Thêm mới: Admin điền form (Tên sách, Tác giả, Giá, Số lượng, Năm XB), chọn NXB từ danh sách sổ xuống và tải lên Ảnh bìa. Hệ thống tự động sinh Mã Sách và lưu. 3. Sửa: Cập nhật các thông tin tương ứng hoặc thay ảnh bìa mới. 4. Xóa: Nhấn xóa và xác nhận qua hộp thoại.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Không upload ảnh bìa: Hệ thống dùng ảnh mặc định (Chưa có ảnh). - Nhập số lượng/giá trị âm: Form tự động chặn. - Nhập Năm xuất bản sai logic (nhỏ hơn 1000 hoặc lớn hơn năm hiện tại): Form tự động chặn.
Kết quả	Dữ liệu tủ sách được làm mới.

1.8. Quản lý phiếu mượn/trả

1.8.1. Sơ đồ use case Quản lý phiếu mượn/trả



Hình 17: Sơ đồ use case Quản lý phiếu mượn/trả

1.8.2. Đặc tả use case quản lí phiếu mượn/trả

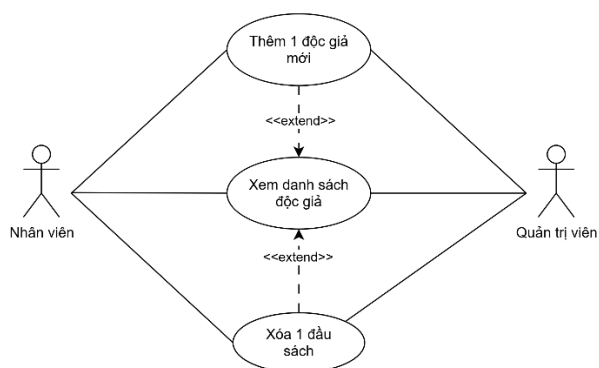
Bảng 10: Đặc tả use case quản lí phiếu mượn/trả

Tác nhân	Nhân sự đã đăng nhập (Nhân viên, Quản trị viên)
Mô tả	Cho phép quản lý toàn bộ quy trình lưu thông sách: Xét duyệt đơn mượn trực tuyến, tạo phiếu mượn trực tiếp tại quầy, xác nhận thu hồi sách (tính toán trả trễ) hoặc xóa các phiếu mượn cũ.
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên/Thủ thư, Quản trị viên đã đăng nhập thành công và truy cập trang "Theo Dõi Mượn Trả".
Các dòng sự kiện chính	Duyệt đơn mượn online: + Tại các phiếu có trạng thái "Chờ duyệt", Admin nhấn nút "Duyệt". + Hệ thống chuyển trạng thái phiếu thành "Đang mượn". Tạo phiếu mượn tại quầy: + Nhấn "Tạo Phiếu Mượn". + Chọn Độc giả, chọn Sách và thiết lập "Ngày hẹn trả". + Nhấn Tạo, hệ thống ghi nhận phiếu mới với trạng thái "Đang mượn". Xác nhận trả: + Tại các phiếu có trạng thái "Đang mượn" hoặc "Quá hạn", nhấn nút "Nhận". + Hệ thống tự động so sánh Ngày trả thực tế với Hạn trả để tự động đổi trạng thái thành "Đã trả" (nếu đúng hạn) hoặc "Đã trả (Trễ)" (nếu quá hạn). Xóa phiếu: + Nhấn "Xóa" và xác nhận, hệ thống xóa dữ liệu phiếu mượn.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Khi Admin duyệt đơn, nếu hệ thống phát hiện đơn này đã bị Độc giả hủy trước đó hoặc đã được một Admin khác duyệt, hệ thống sẽ chặn thao tác và báo lỗi: "Đơn đã được xử lý hoặc bị hủy!" (Lỗi cạnh tranh - Concurrency).

	- Khi tạo phiếu mới, nếu sách đã hết số lượng tồn kho, hệ thống không cho phép chọn tựa sách đó.
Kết quả	- Quy trình mượn/trả sách được ghi nhận, tính toán tự động và quản lý chặt chẽ.

1.9. Quản lý danh sách tài khoản độc giả

1.9.1. Sơ đồ use case quản lý danh sách tài khoản



Hình 18: Sơ đồ use case quản lý danh sách tài khoản

1.9.2. Đặc tả use case quản lý danh sách tài khoản

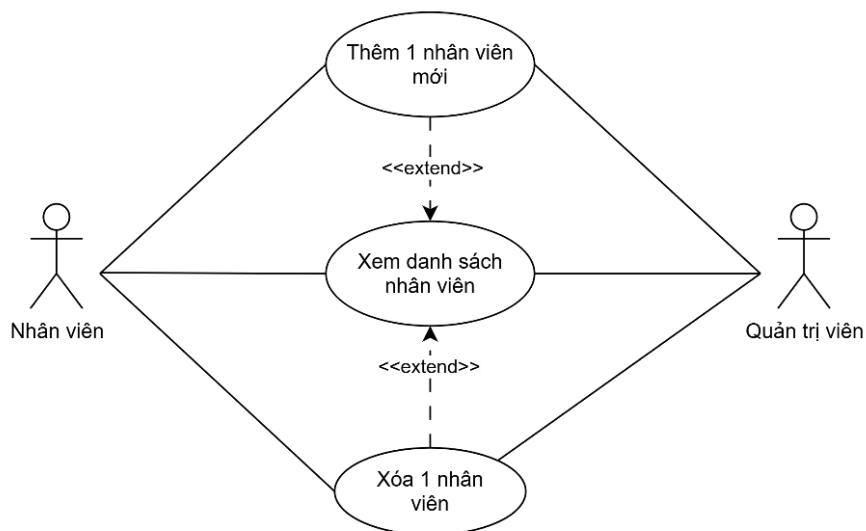
Bảng 11: Bảng đặc tả use case quản lý tài khoản độc giả

Tác nhân	Nhân sự đã đăng nhập (Nhân viên, Quản trị viên)
Mô tả	Cho phép tạo tài khoản độc giả mới để thực hiện thủ tục mượn sách tại quầy trong trường hợp độc giả chưa có tài khoản
Điều kiện tiên quyết	Nhân viên, quản trị viên đã đăng nhập.
Các dòng sự kiện chính	- Hệ thống hiển thị form Tạo tài khoản độc giả. - Nhân viên, quản trị viên nhập thông tin bắt buộc: Họ lót, Tên, Số điện thoại (10 số), Giới tính, Mật khẩu (tối thiểu 6 ký tự). - Nhân viên, quản trị viên nhấn "Tạo Tài Khoản".

	4. Hệ thống kiểm tra dữ liệu hợp lệ và số điện thoại chưa tồn tại. 5. Hệ thống tự động sinh Mã Độc Giả (VD: DGxxxx) và lưu vào cơ sở dữ liệu. 6. Hệ thống hiển thị thông báo thành công kèm Mã Độc Giả vừa tạo.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Nếu số điện thoại đã tồn tại, hệ thống báo lỗi: "Lỗi: Số điện thoại này đã được đăng ký cho một Độc giả khác!". - Nếu nhập thiếu hoặc sai định dạng (mật khẩu quá ngắn, SĐT sai), form sẽ báo lỗi trực tiếp không cho submit.
Kết quả	Tài khoản độc giả được tạo mới để thực hiện mượn sách.

1.10. Quản lý tài khoản nhân viên

1.10.1. Sơ đồ use case quản lý tài khoản nhân viên



Hình 19: Sơ đồ use case quản lý tài khoản nhân viên

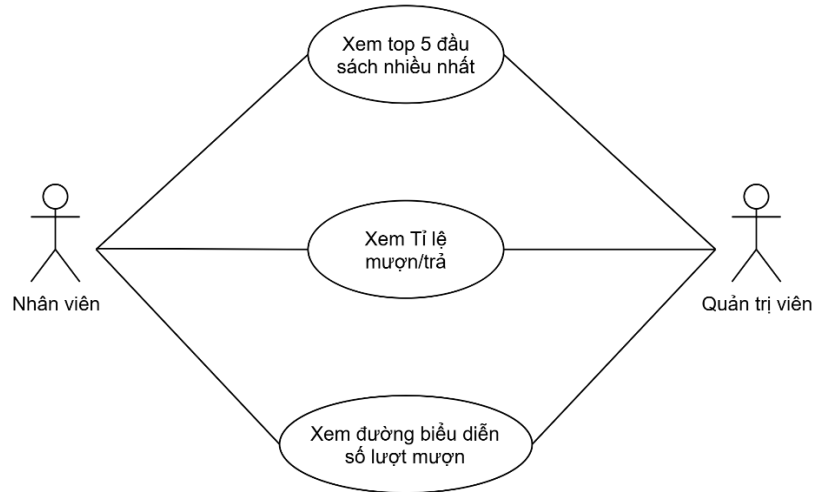
1.10.2. Đặc tả use case quản lý tài khoản nhân viên

Bảng 12: Bảng đặc tả use case quản lý tài khoản nhân viên

Tác nhân	Admin (Nhân viên, Quản trị viên)
Mô tả	Quản lý tài khoản của Độc giả (dành cho Nhân viên) và tài khoản của Nhân sự (dành riêng cho Quản trị viên). Có thể Thêm mới hoặc Xóa tài khoản.
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập thành công. Đối với việc quản lý Nhân sự, tài khoản phải có chức vụ là "Quản Trị Viên".
Các dòng sự kiện chính	Xem danh sách: Hệ thống hiển thị dạng bảng danh sách các tài khoản. Thêm mới: 1. Admin nhấn "Thêm...". 2. Nhập thông tin bắt buộc vào form. 3. Nhấn Lưu, hệ thống tự động sinh Mã (DG/NV) và thêm vào CSDL. Xóa: 1. Admin nhấn nút "Xóa" tại dòng tương ứng. 2. Hệ thống hiển thị hộp thoại xác nhận cảnh báo. 3. Nếu đồng ý, hệ thống xóa tài khoản khỏi CSDL.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Lỗi bảo mật: Quản trị viên không thể nhấn nút Xóa để tự xóa chính tài khoản mình đang đăng nhập. Hệ thống sẽ chặn và báo lỗi.
Kết quả	Danh sách tài khoản được cập nhật tương ứng với các thao tác.

1.11. Thống kê

1.11.1. Sơ đồ use case Thống kê



Hình 20: Sơ đồ use case Thống kê

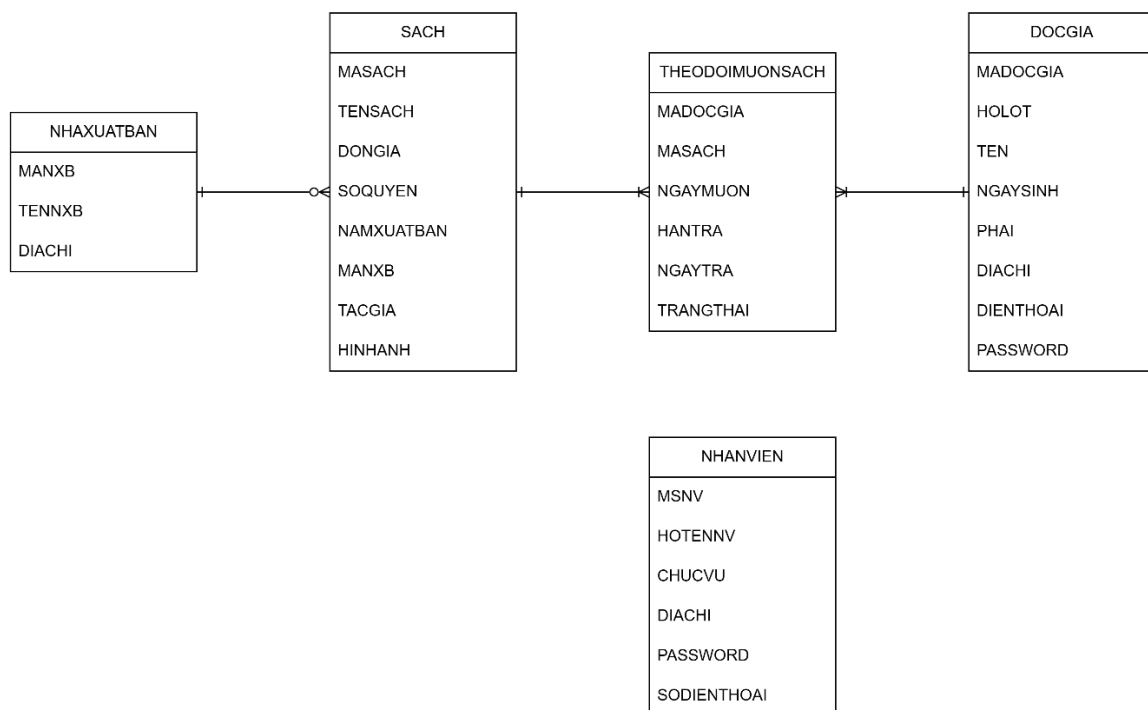
1.11.2. Đặc tả use case Thống kê

Bảng 13: Bảng đặc tả use case Thống kê

Tác nhân	Admin (Nhân viên, Quản trị viên)
Mô tả	Cho phép Admin xem tổng quan hoạt động của thư viện thông qua các số liệu và biểu đồ trực quan (Dashboard).
Điều kiện tiên quyết	Admin đăng nhập thành công và truy cập trang "Thống Kê".
Các dòng sự kiện chính	- Hệ thống lấy dữ liệu từ CSDL. - Hiển thị 4 thẻ tổng quát: Tổng Tựa Sách, Tổng Độc Giả, Tổng Lượt Mượn, Số phiếu Đang Mượn. - Vẽ và hiển thị biểu đồ đường (Line Chart) thể hiện xu hướng mượn sách theo ngày. - Vẽ và hiển thị biểu đồ tròn (Pie Chart) thể hiện tỷ lệ Sách đã trả / Đang mượn.

	5. Vẽ và hiển thị biểu đồ cột (Bar Chart) top 5 tựa sách có số lượng kho lớn nhất.
Dòng sự kiện rẽ nhánh	- Đang xử lý dữ liệu: Hệ thống hiển thị dòng chữ "Đang tải dữ liệu..."
Kết quả	Admin nắm bắt được tình hình hoạt động của thư viện một cách nhanh chóng.

2. Mô hình cơ sở dữ liệu CDM



Hình 21: Mô hình CDM

Lưu ý: Ở đây bảng nhân viên chỉ đóng vai trò nhập liệu chứ không gán trực tiếp thông tin của bản thân vào quy trình tạo phiếu mượn/trả phiếu nên không có đường nối.

2.1. Mô tả các lớp (Collections)

Bảng 14 Danh sách các bảng trong cơ sở dữ liệu CDM

STT	Tên bảng	Diễn giải
1	NhanVien	Lưu trữ thông tin tài khoản của nhân viên và quản trị viên.
2	DocGia	Lưu trữ thông tin tài khoản của khách hàng (độc giả).
3	NhaXuatBan	Lưu trữ thông tin danh mục các nhà xuất bản sách.
4	Sach	Lưu trữ thông tin chi tiết về các đầu sách trong thư viện.
5	TheoDoiMuonSach	Lưu trữ thông tin các giao dịch mượn, trả sách của độc giả.

2.2. Mô tả bảng NhanVien

Bảng 15: Mô tả cấu trúc bảng NhanVien

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Mô tả
_id	Object ID	x		Mã định danh tự động của MongoDB
MSNV	String			Mã số nhân viên (dùng để đăng nhập)
HoTenNV	String			Họ và tên đầy đủ của nhân viên
ChucVu	String			Chức vụ (Nhân Viên hoặc Quản Trị Viên)

DiaChi	String			Địa chỉ liên hệ của nhân viên
Password	String			Mật khẩu đăng nhập
SoDienThoai	String			Số điện thoại liên hệ

2.3. Mô tả bảng DocGia

Bảng 16: Mô tả cấu trúc bảng DocGia

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Mô tả
_id	Object ID	x		Mã định danh tự động của MongoDB
MaDocGia	String	x		Mã số độc giả (dùng để đăng nhập)
HoLot	String			Họ và tên lót của độc giả
Ten	String			Tên của độc giả
NgaySinh	String			Ngày sinh
Phai	String			Giới tính (Nam/Nữ)
DiaChi	String			Địa chỉ cư trú
DienThoai	String			Số điện thoại liên hệ
Password	String			Mật khẩu đăng nhập

2.4. Mô tả bảng NhaXuatBan

Bảng 17: Mô tả cấu trúc bảng NhaXuatBan

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Mô tả
_id	Object ID	x		Mã định danh tự động của MongoDB
MaNXB	String			Mã nhà xuất bản
TenNXB	String			Tên nhà xuất bản
DiaChi	String			Địa chỉ của nhà xuất bản

2.5. Mô tả bảng Sach

Bảng 18: Mô tả cấu trúc bảng Sach

Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Mô tả
_id	Object ID	x		Mã định danh tự động của MongoDB
MaSach	String			Mã số tựa sách
TenSach	String			Tên tựa sách
DonGia	Number			Giá bìa cuốn sách (VNĐ)
SoQuyen	Number			Số lượng sách đang có trong kho
NamXuatBan	String			Năm xuất bản của sách
MaNXB	String		x	Mã NXB (liên kết với bảng NhaXuatBan)
TacGia	String			Tên tác giả cuốn sách

HinhAnh	String			Đường dẫn (URL) lưu trữ ảnh bìa sách
---------	--------	--	--	--------------------------------------

2.6. Mô tả bảng TheoDoiMuonSach

Bảng 19: Mô tả cấu trúc bảng THEODOIMUONSACH

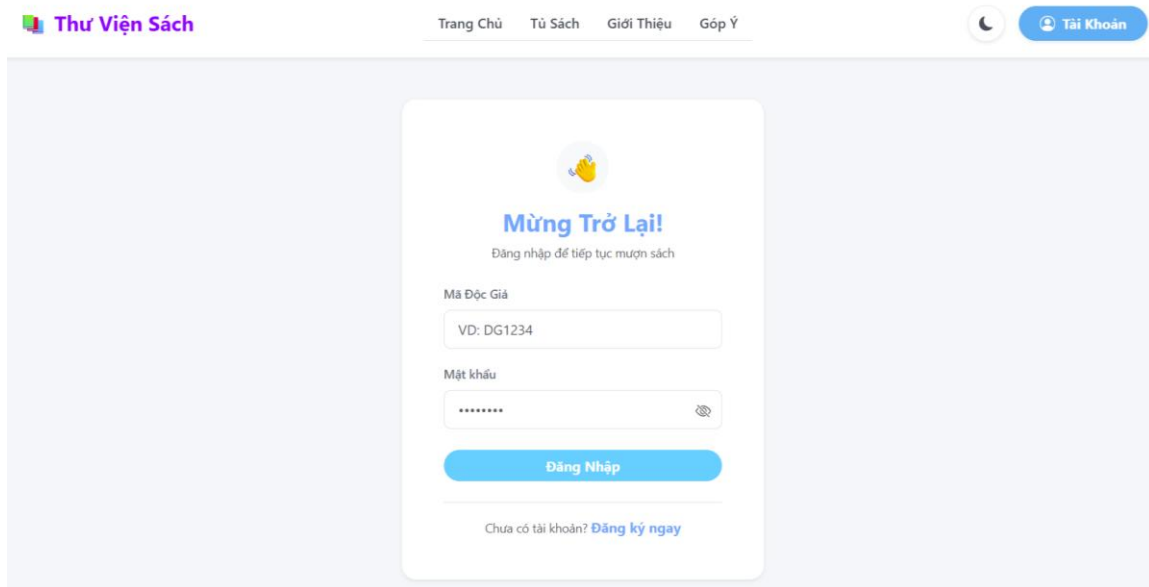
Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa chính	Khóa ngoại	Mô tả
_id	Object ID	x		Mã định danh tự động của MongoDB
MaDocGia	String		x	Mã độc giả (liên kết với bảng DocGia)
MaSach	String		x	Mã sách được mượn (liên kết với bảng Sach)
NgayMuon	String			Ngày tạo phiếu mượn (Định dạng YYYY-MM-DD)
NgayTra	String			Ngày độc giả trả sách (Null nếu chưa trả)
HanTra	String			Ngày hạn trả sách do độc giả hoặc Admin thiết lập (Định dạng YYYY-MM-DD).
TrangThai	String			Trạng thái hiện tại của phiếu (Chờ duyệt, Đang mượn, Quá hạn, Đã trả, Đã trả (Trễ)).

CHƯƠNG IV. THIẾT KẾ GIAO DIỆN

1. Giao diện người dùng khách hàng

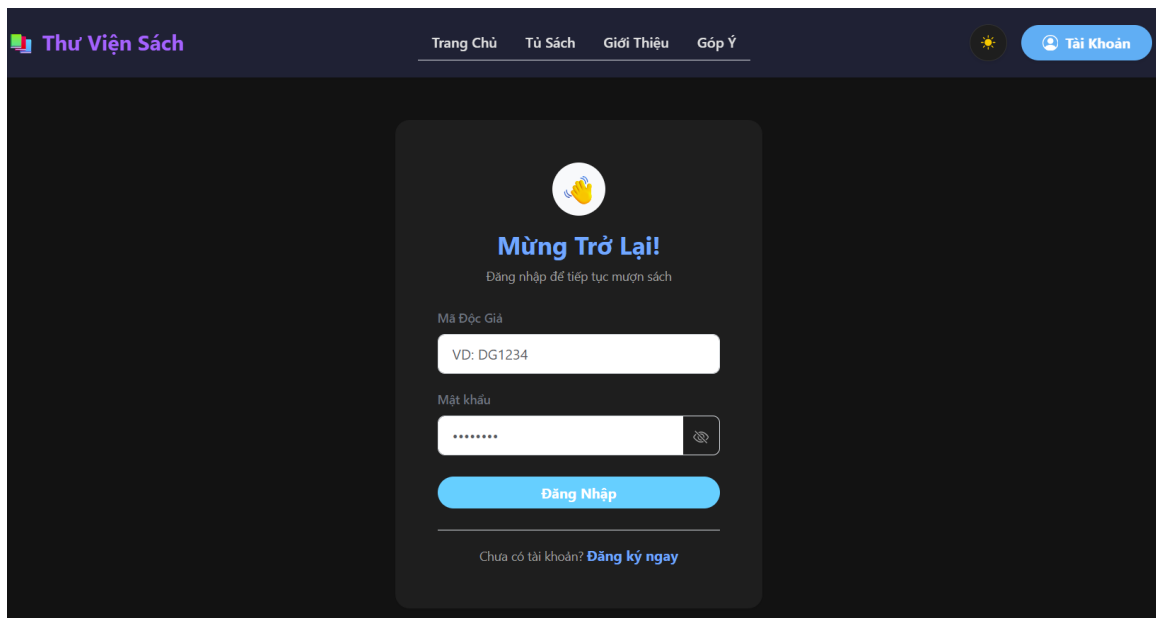
1.1. Giao diện đăng nhập/đăng kí

1.1.1. Đăng nhập



The screenshot shows the login page of a library application in light mode. The header includes the logo 'Thư Viện Sách' and navigation links: 'Trang Chủ', 'Tủ Sách', 'Giới Thiệu', and 'Góp Ý'. A user account button labeled 'Tài Khoản' is in the top right. The main content area features a white login card with a yellow hand icon and the text 'Mừng Trở Lại!' and 'Đăng nhập để tiếp tục mượn sách'. It contains two input fields: 'Mã Đọc Giả' (with example 'VD: DG1234') and 'Mật khẩu' (with masked characters and a toggle icon). A blue 'Đăng Nhập' button is below the fields. At the bottom of the card, it says 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay'.

Hình 22: Giao diện đăng nhập (Chế độ màn hình sáng)



The screenshot shows the same login page as Figure 22 but in dark mode. The background is dark, and the login card is a lighter shade of gray. The header and navigation elements remain the same. The text 'Mừng Trở Lại!' and 'Đăng nhập để tiếp tục mượn sách' is still present. The input fields for 'Mã Đọc Giả' and 'Mật khẩu' are white, and the 'Đăng Nhập' button is blue. The link 'Chưa có tài khoản? Đăng ký ngay' is also visible at the bottom of the card.

Hình 23: Giao diện đăng nhập (Chế độ màn hình tối)

1.1.2. Đăng ký tài khoản

The screenshot shows the 'Đăng Ký Mới' (New Registration) form in light mode. The header includes the 'Thư Viện Sách' logo and navigation links: 'Trang Chủ', 'Tủ Sách', 'Giới Thiệu', and 'Góp Ý'. A dark mode toggle and a 'Tài Khoản' (Account) button are on the right. The form itself is a white card with a yellow book icon and the title 'Đăng Ký Mới'. Below the title is the instruction 'Điền thông tin để tham gia thư viện'. The form fields are: 'Họ Lót' (Last Name) and 'Tên' (First Name) as separate text inputs; 'Số Điện Thoại' (Phone Number) as a text input; 'Giới Tính' (Gender) as a dropdown menu currently set to 'Nam'; and 'Mật Khẩu' (Password) as a text input with a visibility toggle. A green 'Tạo Tài Khoản' (Create Account) button is at the bottom of the form. Below the button, it says 'Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)'.

Hình 24: Giao diện đăng ký tài khoản (Chế độ màn hình sáng)

This screenshot shows the same 'Đăng Ký Mới' (New Registration) form as Figure 24, but in dark mode. The background is dark, and the form card is a lighter shade of gray. The header navigation and toggle buttons remain the same. The form fields and the 'Tạo Tài Khoản' button are clearly visible against the dark background. The text 'Đã có tài khoản? [Đăng nhập](#)' is also present at the bottom of the form.

Hình 25: Giao diện đăng ký tài khoản (Chế độ màn hình tối)



Đăng ký thành công!

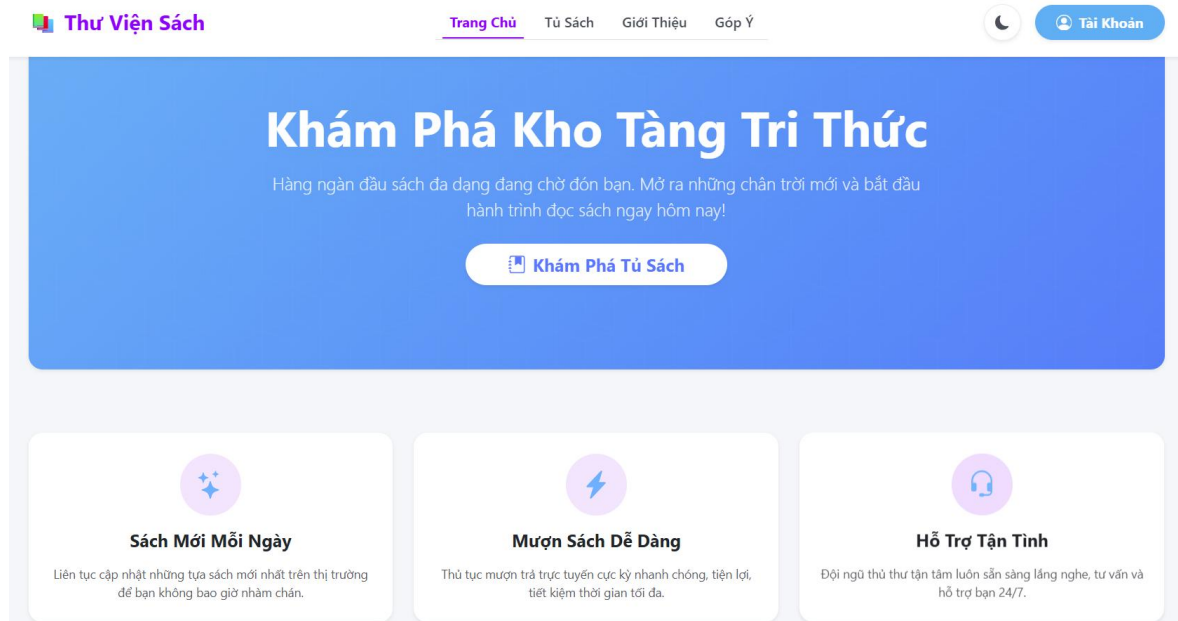
Mã Độc Giả của bạn là: DG6022 Vui lòng ghi nhớ mã này để đăng nhập.

OK

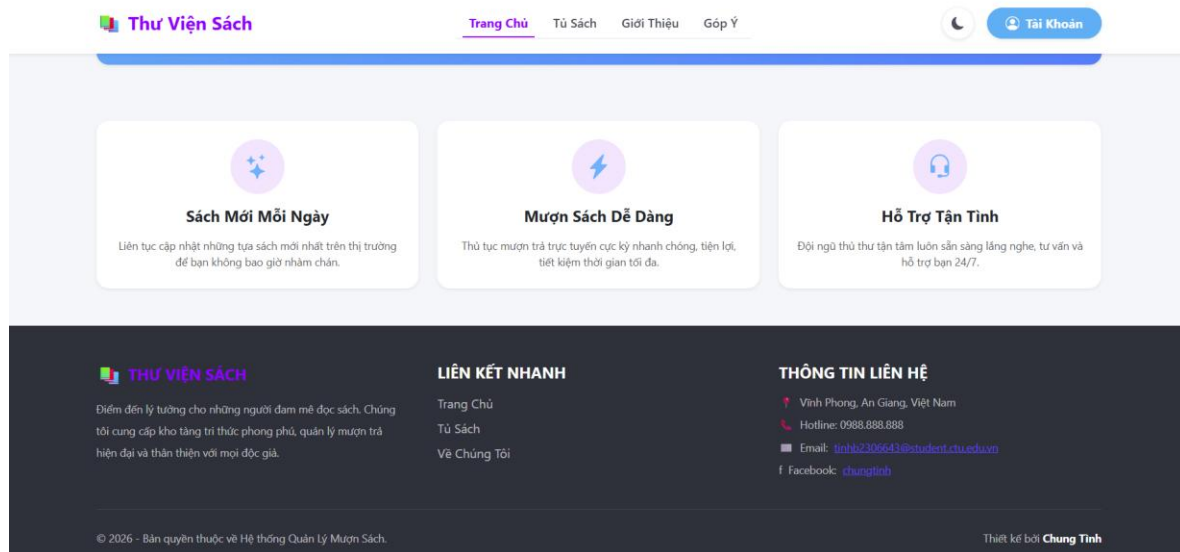
Hình 26: Giao diện thông báo đăng ký tài khoản thành công

Giao diện đăng ký yêu cầu người dùng điền các thông tin: họ lót, tên, số điện thoại, giới tính và mật khẩu. Các trường dữ liệu được thiết lập kiểm tra định dạng tại máy khách (Frontend): số điện thoại phải gồm 10 chữ số, mật khẩu có tối thiểu 6 ký tự. Người dùng có thể sử dụng nút biểu tượng mắt để ẩn/hiện mật khẩu khi nhập liệu. Mã Độc Giả sẽ được hệ thống tự động sinh và cấp cho người dùng sau khi đăng ký hoàn tất.

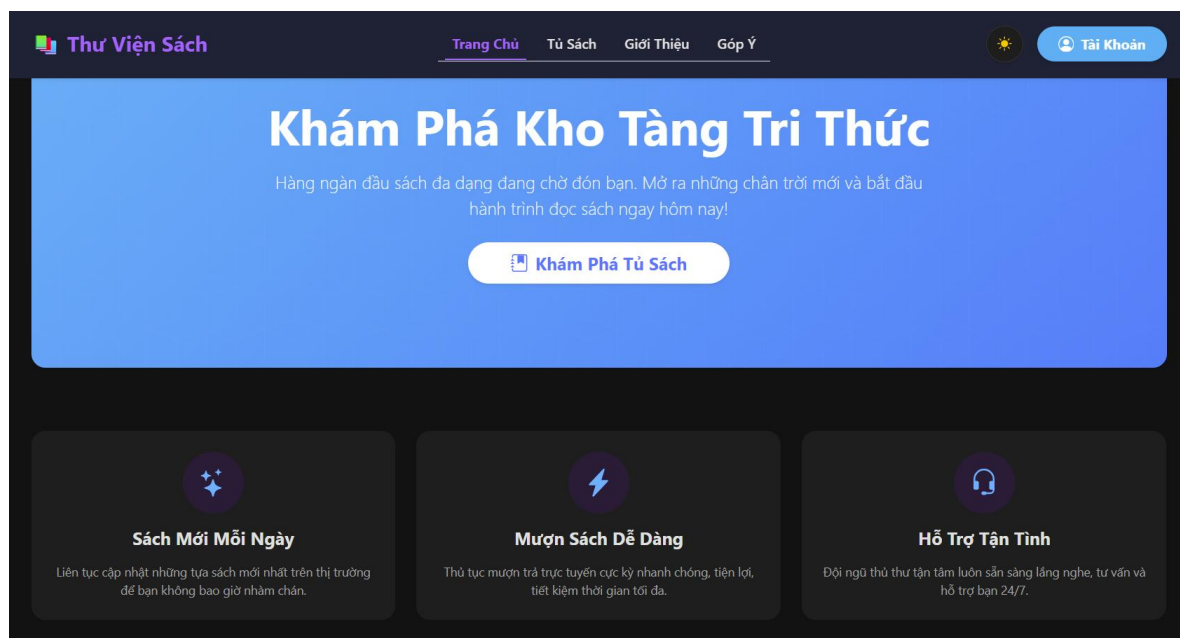
1.2. Giao diện trang chủ



Hình 27: Giao diện thanh điều hướng và trang chủ (Chế độ giao diện sáng)



Hình 28: Giao diện Phần mở rộng và trang chủ (Chế độ giao diện sáng)

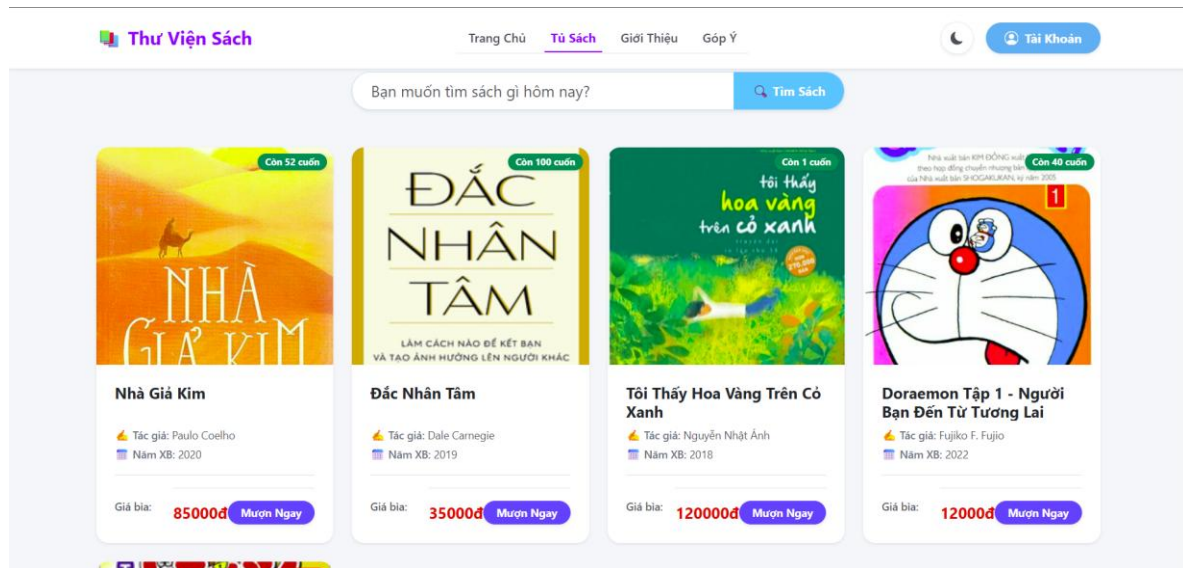


Hình 29: Giao diện thanh điều hướng và trang chủ (Chế độ giao diện tối)

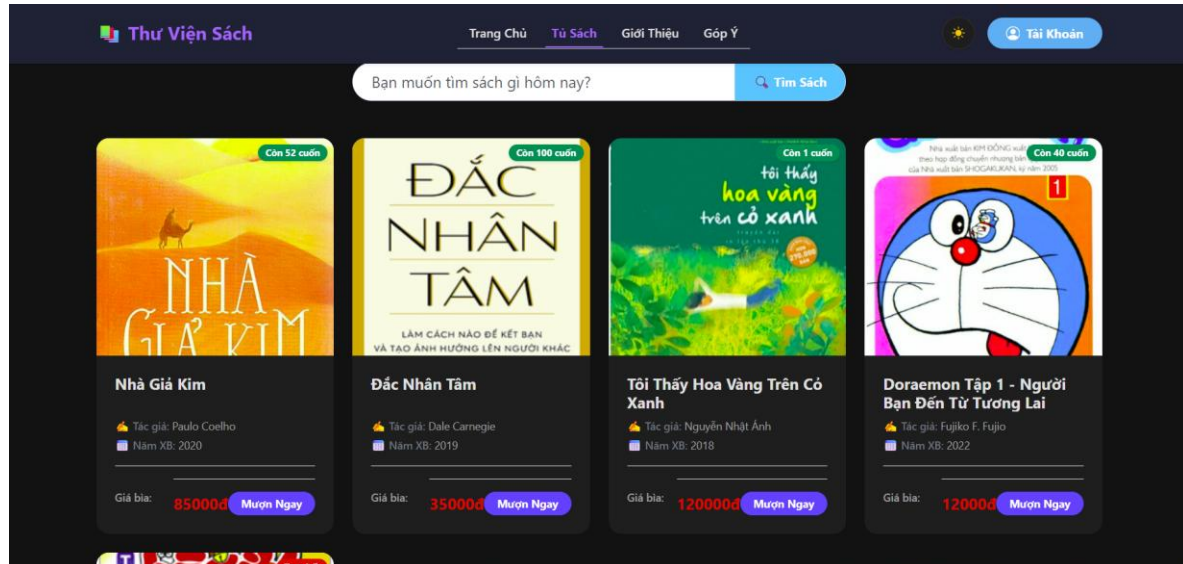
Trang chủ hiển thị giao diện chào mừng cùng các tính năng nổi bật của thư viện. Thanh điều hướng (Navbar) được đặt cố định ở phía trên, giúp người dùng dễ dàng di chuyển giữa các trang như Tủ Sách, Giới Thiệu, Góp Ý. Đặc biệt, hệ thống có hỗ trợ nút chuyển đổi linh hoạt giữa giao diện nền sáng (Light Mode) và nền tối (Dark Mode) để bảo vệ mắt người dùng.

1.3. Giao diện trang Sách

1.3.1. Tủ sách



Hình 30: Giao diện trang Sách (Chế độ giao diện sáng)



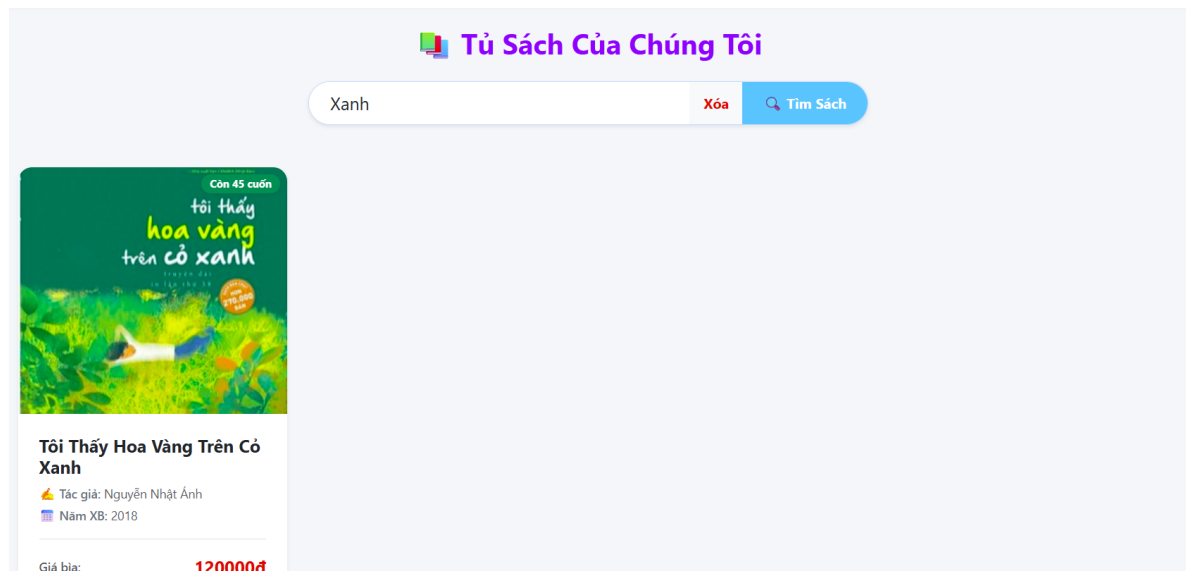
Hình 31: Giao diện trang Sách (Chế độ giao diện tối)

Đây là nơi hiển thị toàn bộ kho sách của thư viện. Mỗi tựa sách được trình bày dưới dạng thẻ trực quan, bao gồm ảnh bìa, tên sách, tác giả, giá tiền và trạng thái kho

(thể hiện rõ số lượng còn lại hoặc báo "Tạm hết"). Phía trên cùng được tích hợp một thanh tìm kiếm thông minh giúp độc giả tra cứu nhanh tựa sách mình cần.

Tại mỗi thẻ sách, khi độc giả (đã đăng nhập) nhấn vào nút "Mượn Ngay", hệ thống sẽ hiển thị một hộp thoại thông minh yêu cầu thiết lập "Ngày hẹn trả". Giao diện được tích hợp bộ lọc thời gian thực, buộc người dùng phải chọn một ngày hợp lệ (lớn hơn hoặc bằng ngày hiện tại). Sau khi xác nhận, đơn mượn sẽ được gửi đến hệ thống quản trị dưới trạng thái "Chờ duyệt".

1.3.2. Tìm sách



Hình 32: Giao diện Trang sách – chức năng tìm sách

1.3.3. Mượn sách

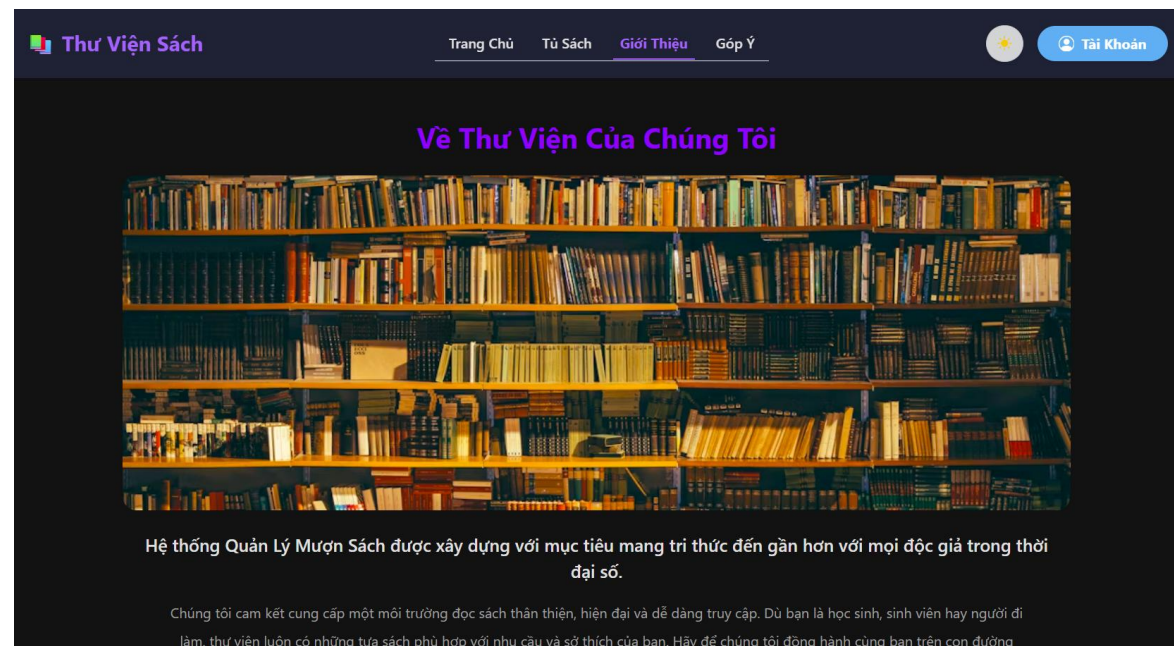


Hình 33: Giao diện Trang sách – Giao diện thông báo mượn sách (Chọn ngày trả bên trái – Thông báo bên phải)

1.4. Giao diện Giới thiệu



Hình 34: Giao diện trang Giới thiệu (Chế độ giao diện sáng)

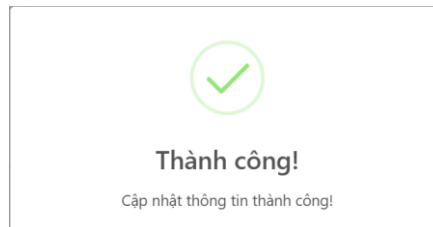


Hình 35: Giao diện trang Giới thiệu (Chế độ giao diện tối)

1.5. Giao diện Thông tin cá nhân

1.5.1. Cập nhật thông tin cá nhân

Hình 36: Giao diện thông tin cá nhân (Chế độ giao diện sáng)



Hình 37: Thông báo thay đổi thông tin cá nhân thành công

Giao diện cập nhật thông tin cá nhân cho phép người dùng thay đổi họ tên, số điện thoại, giới tính và địa chỉ. Khi thực hiện lưu thay đổi, hệ thống sẽ kiểm tra tính duy nhất của số điện thoại trên cơ sở dữ liệu. Nếu số điện thoại mới đã tồn tại ở một tài khoản khác, thao tác cập nhật sẽ bị chặn và trả về thông báo lỗi.

1.5.2. Đổi mật khẩu

Thư Viện Sách

Trang Chủ | Tủ Sách | Giới Thiệu | Góp Ý

Tài Khoản

Cập nhật thông tin | **Đổi mật khẩu** | Lịch sử mượn sách

Mật khẩu Cũ

Mật khẩu Mới

Xác nhận mật khẩu mới

Đổi Mật Khẩu

Hình 38: Giao diện đổi mật khẩu (chế độ giao diện sáng)

Ứng dụng sử dụng thư viện thứ ba (SweetAlert2) để tùy biến giao diện hiển thị cho các hộp thoại thông báo trạng thái (thành công, lỗi) và hộp thoại xác nhận (confirm), thay thế cho các hộp thoại mặc định của trình duyệt

1.5.3. Xem lịch sử mượn sách

Cập nhật thông tin		Đổi mật khẩu		Lịch sử mượn sách	
Tên Sách	Ngày Mượn	Hạn Trả	Ngày Trả	Trạng Thái	Hành Động
Doraemon Tập 1 - Người Bạn Đến Từ Tương Lai	2026-08-20	2026-11-11	---	Chờ duyệt	Hủy đơn
Đắc Nhân Tâm	2026-08-20	2026-12-12	---	Chờ duyệt	Hủy đơn

Hình 39: Giao diện xem lịch sử mượn/trả



Xác nhận đăng xuất?

Đăng xuất

Hủy

Hình 40: Giao diện xác nhận đăng xuất

Giao diện này được thiết kế dạng bảng trực quan, cung cấp toàn bộ chi tiết về các giao dịch của độc giả bao gồm: Tên sách, Ngày mượn, Hạn trả, Ngày trả thực tế và Trạng thái. Các trạng thái được phân biệt rõ ràng bằng huy hiệu màu sắc (Đang mượn, Đã trả, Quá hạn, Đã trả (Trễ), Chờ duyệt). Đặc biệt, với những đơn đăng ký online đang ở trạng thái "Chờ duyệt", hệ thống cung cấp thêm nút hành động "Hủy đơn", cho phép độc giả tự động thu hồi yêu cầu mượn trước khi thủ thư tiến hành xử lý.

2. Giao diện người dùng Nhân viên

ADMIN PANEL



Sếp Tổng

Quản Trị Viên

Cập Nhật Hồ Sơ

Theo Dõi Mượn Trả

Quản Lý Sách

Quản Lý NXB

Quản Lý Độc Giả

Thống Kê

Phản Hồi Khách

Đăng Xuất

Hình 41: Giao diện thanh điều hướng phía Trang quản trị

Thanh điều hướng dành cho Ban quản trị được thiết kế theo dạng menu dọc hiện đại, giúp tiết kiệm không gian và dễ dàng thao tác. Giao diện tích hợp thẻ hiển thị nhanh thông tin hồ sơ của người đang đăng nhập. Đặc biệt, hệ thống phân quyền rõ ràng: mục "Quản Lý Nhân Sự" chỉ hiển thị khi tài khoản đăng nhập có cấp bậc là Quản Trị Viên.

2.1. Giao diện quản lí Sách

2.1.1. Lấy danh sách các đầu sách

Quản Lý Sách Nhập tên sách để tìm... Tìm + Thêm Sách Mới						
Ảnh	Mã Sách	Tên Sách	Tác Giả	Giá Tiền	Kho	Hành Động
	S01	Nhà Giả Kim	Paulo Coelho	85000đ	55 cuốn	Sửa Xóa
	S02	Đắc Nhân Tâm	Dale Carnegie	35000đ	100 cuốn	Sửa Xóa
	S03	Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh	Nguyễn Nhật Ánh	120000đ	45 cuốn	Sửa Xóa
	S04	Doraemon Tập 1 - Người Bạn Đến Từ Tương Lai	Fujiko F. Fujio	12000đ	40 cuốn	Sửa Xóa
	S06	New TV-ban Doraemon" Vol 1 - "Cỗ máy thời gian đâu mất rồi"	Fujiko Fujio	12000đ	100 cuốn	Sửa Xóa

Hình 42: Giao diện Quản lí Sách

2.1.2. Thêm sách mới

+ Thêm Sách Mới

×

Tên Sách

Tác Giả

Nhà Xuất Bản

-- Chọn Nhà Xuất Bản --

Năm XB

Giá Tiền

Số Lượng

Ảnh Bìa

Chưa có ảnh

Chọn tệp

Không có ... được chọn

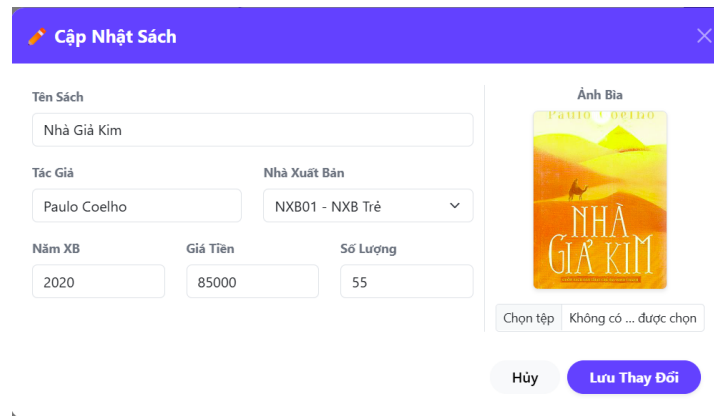
Hủy

Thêm Sách

Hình 43: Giao diện form thêm sách mới

Giao diện Thêm/Sửa Sách bao gồm các trường nhập thông tin văn bản và số. Các trường số lượng và giá tiền được thiết lập không nhận giá trị âm; trường năm xuất bản bị giới hạn giá trị lớn nhất là năm hiện tại. Form được tích hợp chức năng tải ảnh bìa lên hệ thống và hiển thị ảnh xem trước (preview) ngay trên giao diện trước khi người dùng nhấn lưu.

2.1.3. Cập nhật thông tin sách



Hình 44 Giao diện form sửa sách

2.1.4. Xóa Sách



Hình 45: Giao diện thông báo Xác nhận xóa Sách (Form xác nhận bên trái – Thông báo bên phải)

Giao diện Quản lý Sách cho phép Admin theo dõi và điều chỉnh toàn bộ kho sách của thư viện. Bảng dữ liệu cung cấp đầy đủ thông tin từ hình ảnh, mã sách đến trạng thái kho. Form "Thêm/Sửa Sách" được thiết kế trực quan, chia cột hợp lý, có tính năng tải ảnh bìa lên hệ thống lưu trữ đám mây, giúp tối ưu hóa quá trình nhập liệu của thủ thư.

2.2. Giao diện quản lí Nhà xuất bản

2.2.1. Lấy danh sách Nhà xuất bản

Quản Lý Nhà Xuất Bản			
Nhập tên NXB để tìm...		Tìm	+ Thêm NXB
Mã NXB	Tên Nhà Xuất Bản	Địa Chỉ	Hành Động
NXB01	NXB Trẻ	Quận 1, TP.HCM	Sửa Xóa
NXB02	NXB Kim Đồng	Hà Nội	Sửa Xóa
NXB3437	NXB Ct296	An Giang	Sửa Xóa

Hình 46: Giao diện quản lí Nhà xuất bản

2.2.2. Thêm/Sửa thông tin nhà xuất bản

Thêm NXB	Sửa NXB
Tên Nhà Xuất Bản Địa Chỉ Hủy Lưu	Tên Nhà Xuất Bản NXB Trẻ Địa Chỉ Quận 1, TP.HCM Hủy Lưu

Hình 47: Giao diện Thêm/Sửa Nhà xuất bản (Thêm NXB bên trái – Sửa NXB bên phải)

Giao diện Thêm/Sửa Nhà Xuất Bản yêu cầu người quản trị nhập tên và địa chỉ của nhà xuất bản. Mã Nhà Xuất Bản được loại bỏ khỏi form nhập liệu và do hệ thống tự động sinh khi thêm mới. Tên nhà xuất bản sẽ được gửi về máy chủ để kiểm tra sự tồn tại trong cơ sở dữ liệu nhằm ngăn chặn việc thêm hoặc sửa dữ liệu trùng lặp.

2.2.3. Xóa 1 Nhà xuất bản

!

Xác nhận xóa?

Bạn có chắc chắn muốn xóa NXB "NXB Trẻ"?

Xóa ngay!

Hủy

Hình 48: Giao diện Xác nhận xóa Nhà xuất bản

2.3. Giao diện quản lí Độc giả

2.3.1. Lấy danh sách Độc giả

Quản Lý Độc Giả					
Nhập tên độc giả để tìm...			Tìm	+ Thêm Độc Giả	
Mã DG	Họ và Tên	Giới Tính	Điện Thoại	Địa Chỉ	Hành Động
DG01	Trần Văn Bình	Nam	0988111223	An Giang	Xóa
DG1204	Chung Tinh	Nam	0909878787	An Giang	Xóa
DG9139	Tào Tung Thiếu	Nam	0988998899	Chưa cập nhật	Xóa
DG6022	Hà Thị Trần Châu	Nữ	0949454545	Chưa cập nhật	Xóa

Hình 49: Giao diện quản lí Độc giả

2.3.2. Thêm 1 độc giả mới

Thêm Độc Giả Mới

Mật khẩu cấp tạm

123456

Họ Lót

Tên

Điện Thoại

Giới Tính

Nam

Hủy

Tạo Tài Khoản

Hình 50: Giao diện form thêm độc giả mới từ phía Nhân viên

2.3.3. Xóa 1 độc giả

Xác nhận xóa?

Bạn có chắc chắn muốn xóa độc giả "Trần Châu" khỏi hệ thống không?

Xóa ngay!

Hủy

Hình 51: Giao diện Xác nhận xóa 1 Độc giả

2.4. Quản lý Phiếu mượn/Trả

2.4.1. Lấy danh sách phiếu mượn



Quản Lý Mượn Trả

+ Tạo Phiếu Mượn

Độc Giả	Sách Mượn	Ngày Mượn	Hạn Trả	Ngày Trả	Trạng Thái	Hành Động	
Tào Tung Thiệu	Đắc Nhân Tâm	2026-08-20	2026-12-12	---	Chờ duyệt	Duyệt	Xóa
Chung Tình	Nhà Giả Kim	2026-08-20	2027-11-20	2026-08-20	Đã trả	Hoàn tất	Xóa
Chung Tình	Tôi Thấy Hoa Vàng Trên Cỏ Xanh	2026-08-20	2027-12-22	2026-08-20	Đã trả	Hoàn tất	Xóa
Chung Tình	Đắc Nhân Tâm	2026-08-20	2026-08-22	---	Đang mượn	Nhận	Xóa
Tào Tung Thiệu	Doraemon Tập 1 - Người Bạn Đến Từ Tương Lai	2026-08-20	2026-11-11	---	Chờ duyệt	Duyệt	Xóa

Hình 52: Giao diện quản lý Phiếu mượn/trả

2.4.2. Tạo 1 phiếu mượn mới

Tạo Phiếu Mượn Mới

Chọn Độc Giả

-- Vui lòng chọn --

Chọn Sách Mượn

-- Vui lòng chọn --

Ngày Mượn

2026-08-20

Hẹn Ngày Trả

dd/mm/yyyy

Hủy

Tạo Phiếu

Hình 53: Giao diện form Tạo phiếu mượn

2.4.3. Xác nhận thay đổi thông tin, Xóa phiếu mượn

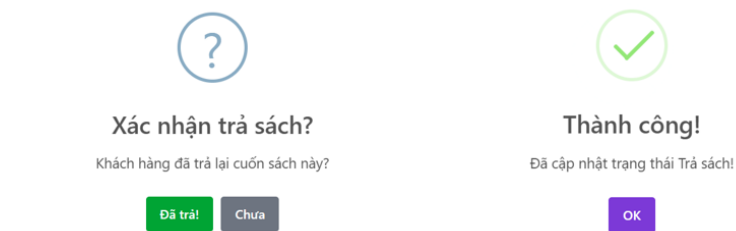


Đã duyệt!

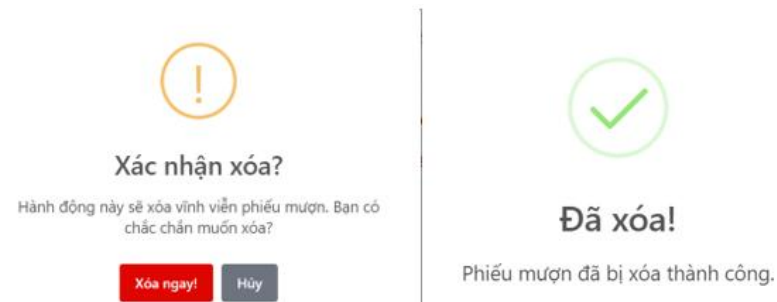
Giao sách cho khách thành công.

OK

Hình 54: Giao diện thông báo đã duyệt phiếu



Hình 55: Giao diện Thông báo Trả sách (Form xác nhận bên trái – Thông báo bên phải)



Hình 56: Giao diện Thông báo Xóa phiếu mượn (Form xác nhận bên trái – Thông báo bên phải)

2.5. Giao diện quản lí Nhân viên

2.5.1. Lấy danh sách nhân sự

👑 Quản Lý Nhân Sự + Thêm Nhân Viên					
MSNV	Họ Tên	Chức Vụ	Điện Thoại	Địa Chỉ	Hành Động
ADMIN01	Sếp Tổng	Quản Trị Viên	0988888888	Trụ sở chính	Xóa
NV02	Tào Túng Thiều	Nhân Viên	0987123456	Hà Nội	Xóa
NV2517	Trần Thị B	Nhân Viên	0123456789	Gia Lai	Xóa

Hình 57: Giao diện Quản lí nhân sự

2.5.2. Thêm 1 Nhân sự mới

The form is titled 'Thêm Nhân Sự Mới' (Add New Person) and includes the following fields:

- Mật khẩu** (Password): A text input field containing '123456'.
- Họ Tên** (Full Name): A text input field.
- Chức Vụ** (Position): A dropdown menu with 'Nhân Viên' (Employee) selected.
- Điện Thoại** (Phone Number): A text input field.
- Địa Chỉ** (Address): A text input field.

At the bottom, there are two buttons: 'Hủy' (Cancel) and 'Tạo Tài Khoản' (Create Account).

Hình 58: Giao diện form Thêm nhân sự mới

Form thêm nhân sự mới yêu cầu các thông tin bắt buộc và áp dụng các ràng buộc kiểm tra tương tự như form quản lý độc giả (số điện thoại gồm 10 chữ số, mật khẩu tối thiểu 6 ký tự). Tại trang quản lý này, phân quyền của Quản trị viên bị giới hạn đối với chính tài khoản của họ, theo đó, Quản trị viên không thể thực hiện thao tác xóa đối với tài khoản mà họ đang sử dụng để đăng nhập hệ thống.

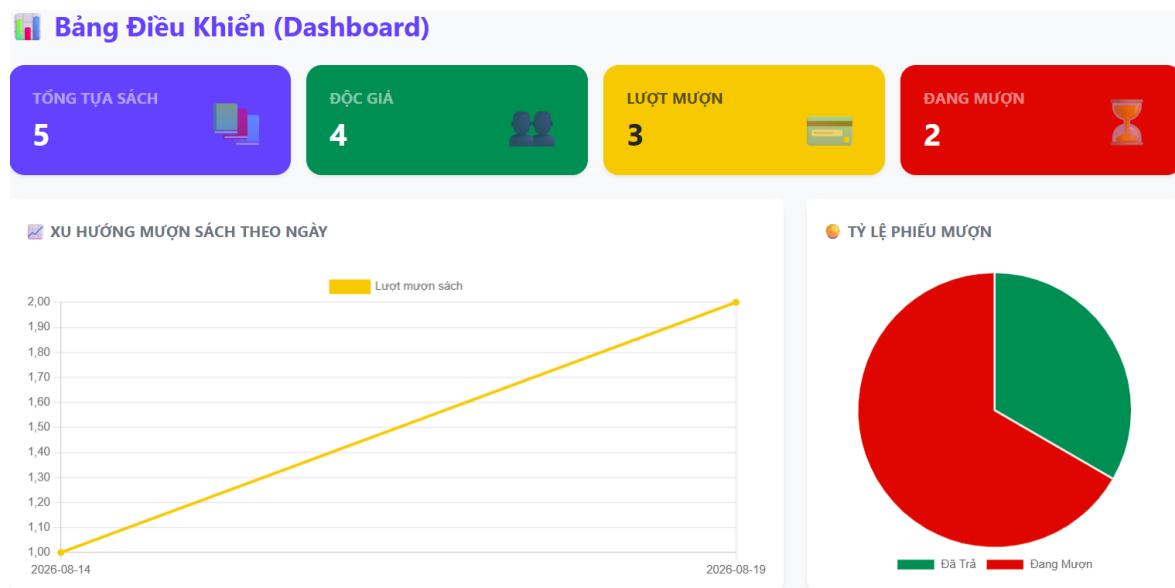
2.5.3. Xóa 1 nhân sự

The dialog is split into two panels:

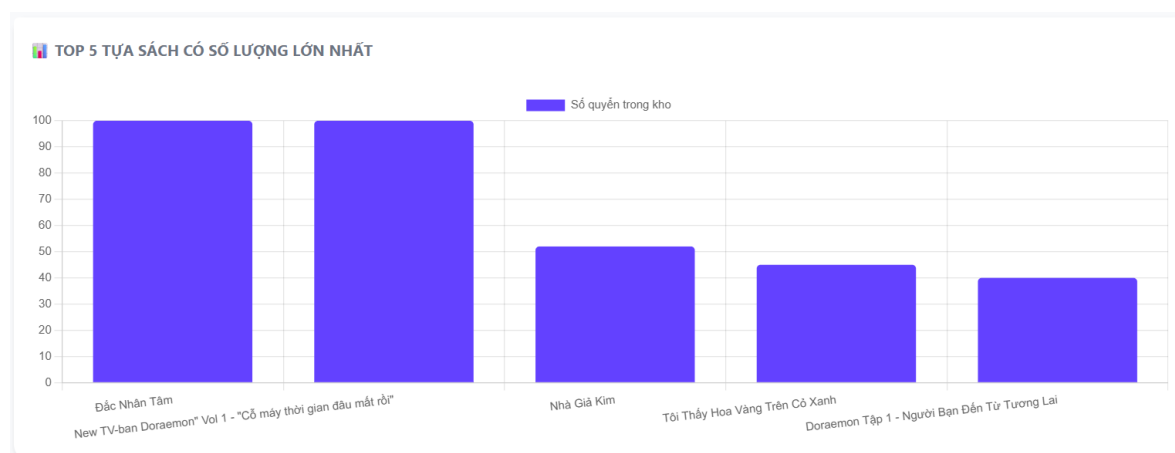
- Left Panel (Warning):** Features an orange exclamation mark icon. The title is 'Xác nhận xóa?' (Confirm deletion?). The text asks 'Chắc chắn muốn xóa tài khoản của "Trần Thị B"?'. At the bottom are two buttons: 'Xóa ngay!' (Delete immediately!) in red and 'Hủy' (Cancel) in grey.
- Right Panel (Success):** Features a green checkmark icon. The title is 'Đã xóa!' (Deleted!). The text says 'Xóa nhân viên thành công!' (Employee deleted successfully!). At the bottom is a single 'OK' button in purple.

Hình 59: Giao diện xóa Nhân sự (Form xác nhận bên trái – Thông báo bên phải)

2.6. Giao diện Thống kê



Hình 60: Giao diện Trang Thống kê (Biểu đồ Đường và Biểu đồ Tròn)



Hình 61: Giao diện Trang Thống kê (Biểu đồ Cột)

Giao diện Thống kê đóng vai trò là bảng điều khiển trung tâm giúp Ban quản trị nắm bắt nhanh tình hình hoạt động của thư viện. Toàn bộ dữ liệu được hệ thống tự động tính toán và cập nhật theo thời gian thực thông qua các giao diện trực quan:

- Tổng tựa sách, Tổng số lượng độc giả, Tổng lượt mượn từ trước đến nay và Số lượng phiếu hiện đang mượn chưa trả thông qua các thẻ dữ liệu.

- Trục quan hóa xu hướng đăng ký mượn sách theo từng mốc thời gian, giúp quản trị viên dễ dàng nhận biết các chu kỳ cao điểm của thư viện thông qua biểu đồ đường.
- Thể hiện sự chênh lệch tỷ lệ giữa số lượng phiếu "Đã trả" và "Đang mượn", hỗ trợ đánh giá tốc độ thu hồi sách thông qua biểu đồ tròn.
- Lọc và hiển thị trục quan Top 5 tựa sách có số lượng tồn kho lớn nhất hiện tại, hỗ trợ thủ thư đưa ra các quyết định nhập thêm sách mới hoặc đẩy mạnh quảng bá các tựa sách còn nhiều thông qua biểu đồ cột.

CHƯƠNG V. KẾT LUẬN VÀ HƯỚNG PHÁT TRIỂN

1. Kết quả đạt được

- **Về mặt thực tiễn:** Đồ án đã giải quyết thành công bài toán số hóa quy trình quản lý thư viện. Hệ thống giúp độc giả dễ dàng tra cứu đầu sách và theo dõi lịch sử mượn trả của cá nhân, đồng thời hỗ trợ nhân viên thủ thư quản lý kho sách, thông tin khách hàng hiệu quả, tiết kiệm nhân lực và hạn chế sai sót sổ sách.
- **Về mặt nội dung:** Đề tài "Xây dựng hệ thống quản lý mượn sách trực tuyến" đã được thiết kế và hoàn thiện. Dự án áp dụng thành công mô hình MEVN stack (MongoDB, Express.js, Vue.js, Node.js) để xử lý dữ liệu và sử dụng framework Bootstrap để tạo ra một giao diện (UI) hiện đại, đồng bộ và thân thiện với người dùng.
- **Về chức năng:** Mặc dù thời gian có hạn nhưng hệ thống đã hoàn thiện được các giao diện và chức năng chính như sau:
 - **Giao diện quản trị viên (Admin):**
 - Trang Bảng điều khiển (Dashboard) thống kê trực quan số liệu bằng biểu đồ.
 - Trang đăng nhập dành riêng cho quản trị và nhân viên.
 - Trang quản lý Mượn trả (Tạo phiếu mượn, xác nhận trả sách).
 - Trang quản lý Sách và Nhà xuất bản (Thêm, chỉnh sửa, xóa, tìm kiếm).
 - Trang quản lý danh sách Độc giả và Nhân sự.
 - **Giao diện khách hàng (Độc giả):**
 - Trang chủ giới thiệu và hiển thị các tiện ích nổi bật.
 - Trang Tủ sách (Hiển thị danh sách, tra cứu và tìm kiếm sách).
 - Trang đăng ký, đăng nhập tài khoản độc giả.
 - Trang quản lý Tài khoản (Cập nhật thông tin cá nhân, thay đổi mật khẩu).
 - Trang theo dõi Lịch sử mượn sách.

- Trang Giới thiệu và Góp ý.

2. Hạn chế

Bên cạnh những kết quả đạt được, do giới hạn về mặt thời gian và kinh nghiệm thực tiễn, ứng dụng vẫn còn một số điểm cần khắc phục:

- Về mặt giao diện: Trang Quản lý Phiếu mượn/trả hiện chưa được tích hợp công cụ tìm kiếm hoặc bộ lọc, gây khó khăn cho nhân viên khi số lượng đơn mượn tăng cao.
- Chức năng "Góp ý / Phản hồi" từ phía khách hàng mới chỉ dừng lại ở mức thiết kế giao diện chờ, chưa được kết nối với cơ sở dữ liệu.
- Về ràng buộc nghiệp vụ mượn sách: Hệ thống chưa xử lý logic chặn độc giả mượn nhiều cuốn sách có cùng một tựa (theo quy trình chuẩn, độc giả phải trả cuốn đang mượn mới được mượn lại tựa đó).
- Bên cạnh đó, hệ thống cũng chưa thiết lập giới hạn mốc thời gian mượn tối đa (ví dụ: chỉ được phép chọn ngày hẹn trả trong vòng 7 ngày hoặc 1 tháng kể từ ngày mượn).
- Về quy trình xử lý sự cố: Thư viện chưa có tính năng và quy trình ghi nhận, xử lý các trường hợp sách bị hư hỏng, thất lạc từ phía độc giả.
- Về bảo mật và tiện ích: Hệ thống chưa có tính năng xác thực tài khoản qua Email (OTP) khi đăng ký và chưa xây dựng luồng "Quên mật khẩu". Quản trị viên cũng chưa thể xuất các báo cáo thống kê định kỳ ra các tệp tài liệu thực tế (Excel, PDF) để lưu trữ ngoại tuyến. .

3. Hướng phát triển

Từ những hạn chế trên, để website có thể hoạt động hiệu quả, mang tính thực tế và chuyên nghiệp hơn, các mục tiêu phát triển trong tương lai bao gồm:

- Hoàn thiện luồng nghiệp vụ: Cải thiện logic ở phía Backend để kiểm soát chặt chẽ việc mượn trùng đầu sách và thiết lập trần giới hạn cho ngày hẹn trả. Đồng thời, bổ sung thêm các trạng thái quản lý sự cố (sách hỏng, sách mất) và tích hợp cổng thanh toán điện tử (như VNPay hoặc MoMo) để giải quyết bài toán thu phí đền bù, phạt trễ hạn.

- Tối ưu hóa công cụ quản trị: Bổ sung thanh tìm kiếm đa luồng (theo tên độc giả, tên sách, trạng thái) vào trang Quản lý mượn trả. Tích hợp thêm tính năng xuất dữ liệu (Export) từ các bảng quản lý và thống kê ra định dạng tệp Excel/PDF phục vụ công tác báo cáo của thư viện.
- Nâng cao trải nghiệm và tương tác: Nghiên cứu và tích hợp các dịch vụ bên thứ ba (như Nodemailer) để hoàn thiện chức năng khôi phục mật khẩu và tự động gửi Email nhắc nhở độc giả khi sắp đến hạn trả sách. Phát triển thêm mô-đun Đánh giá (Review), Bình luận cho từng tựa sách và áp dụng thuật toán gợi ý (Recommendation system) cơ bản để đề xuất sách cho độc giả dựa trên lịch sử mượn trước đó.

PHỤ LỤC: TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1]. Giáo trình CTU: Phát triển ứng dụng web
- [2]. Tạp chí Khoa học CTU:
[NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG HỆ THỐNG E-LEARNING HỖ TRỢ TRONG ĐÀO TẠO THEO HỌC CHẾ TÍN CHỈ](#)
- [3]. **W3Schools:** Tài liệu tra cứu cú pháp và hướng dẫn thực hành cơ bản về HTML, CSS, và JavaScript.
<https://www.w3schools.com/>
- [4]. **Vue.js Official Documentation:** Tài liệu gốc của framework Vue.js, sử dụng để tham khảo cách xây dựng các component, xử lý router và quản lý trạng thái giao diện.
<https://vuejs.org/>
- [5]. **Node.js Official Documentation:** Tài liệu hướng dẫn sử dụng môi trường chạy JavaScript ở phía máy chủ.
Website: <https://nodejs.org/>
- [6]. **MongoDB Documentation:** Cẩm nang về hệ quản trị cơ sở dữ liệu phi quan hệ NoSQL, cách thao tác với các document và collections trên Atlas.
<https://www.mongodb.com/docs/>
- [7]. **Supabase:** Được sử dụng để cấu hình kho lưu trữ và lưu trữ trực tuyến hình ảnh sách trên đám mây.
<https://supabase.com/>
- [8]. **Render:** Được sử dụng để triển khai và vận hành liên tục hệ thống Backend (Node.js/Express.js) trên môi trường internet.
<https://render.com/>
- [9]. **Cloudflare:** Được sử dụng để bảo mật, trỏ tên miền tùy chỉnh và quản lý phân giải DNS cho dự án.
<https://www.cloudflare.com/>

Đường link github: https://github.com/ChungTinh/QuanLyThuVien_MEVN